



重庆大学

第 2 章

静力学基本知识与 物体的受力分析



何子奇

土木工程学院

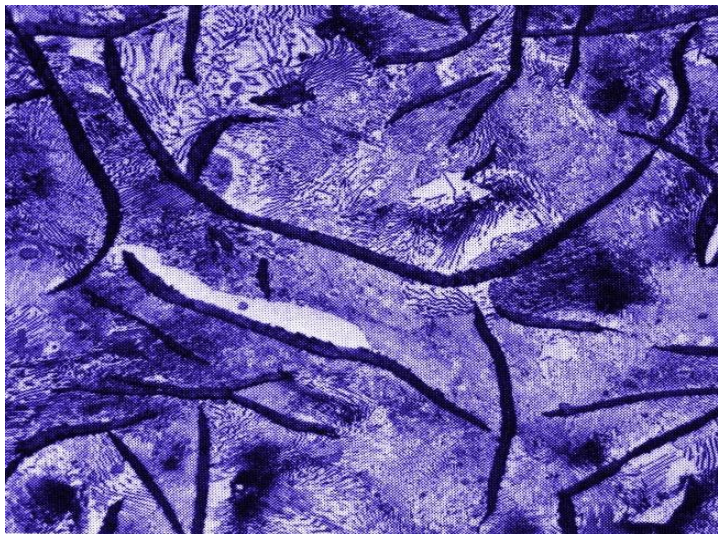
§力学分析的基本假设

在外力作用下，一切固体都将发生变形，故称为**变形固体**。
在工程力学分析时，对变形固体作如下假设：

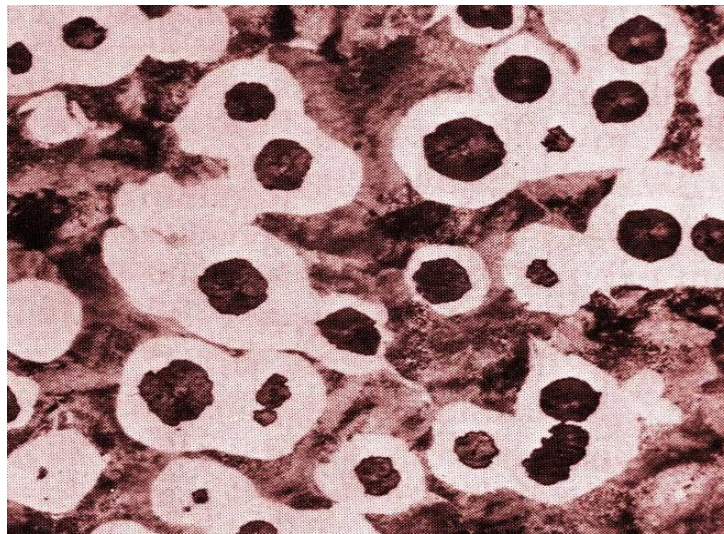
1、连续性假设：

认为整个物体体积内毫无空隙地充满物质。

灰口铸铁的显微组织



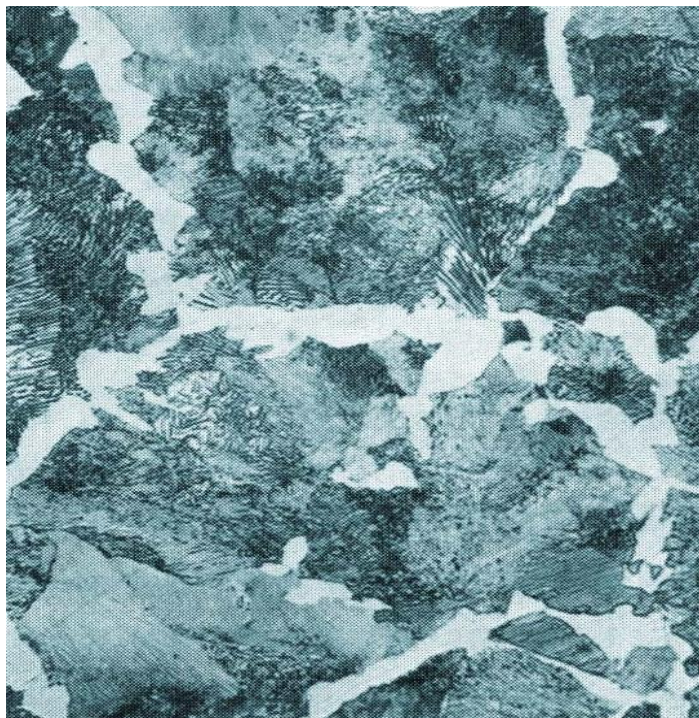
球墨铸铁的显微组织



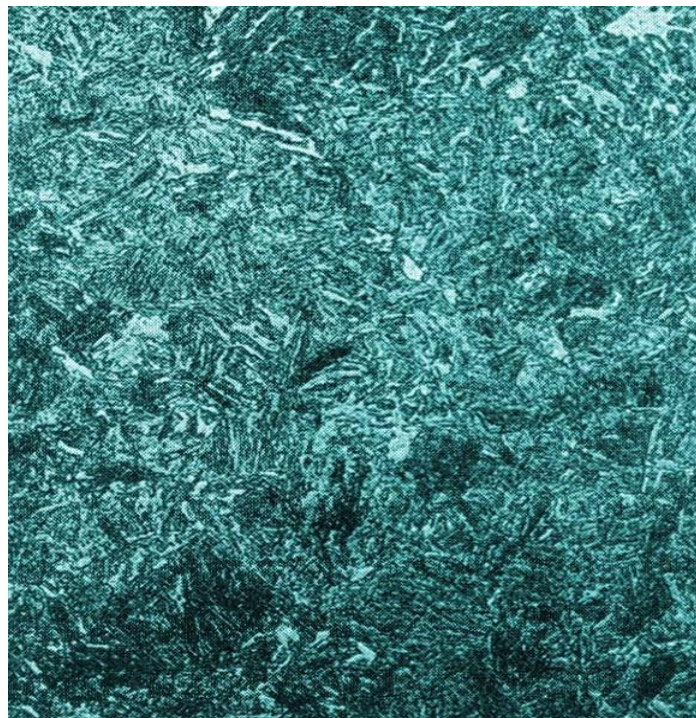
2、均匀性假设：

认为物体内的任何部分，其力学性能相同。

普通钢材的显微组织



优质钢材的显微组织



3、各向同性假设：

认为在物体内各个不同方向的力学性能相同。

（沿不同方向力学性能不同的材料称为各向异性材料。如木材、胶合板、纤维增强材料等）



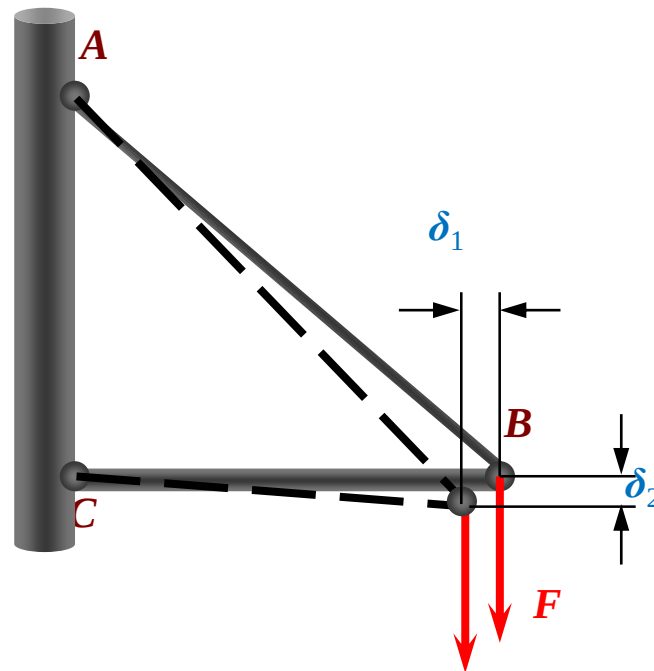
4、工作假设：小变形与线弹性范围

- **小变形假设：**在实际工程中大多数构件在荷载作用下产生的变形与杆件的原始尺寸相比是极其微小的。

如右图， δ 远小于构件的最小尺寸，所以通过节点平衡求各杆内力时，把支架的变形略去不计。计算得到很大的简化。

- **线弹性假设：**工程上所用的材料，当荷载不超过一定的范围时，材料在卸去荷载后可以恢复原状。

线弹性：指作用于物体上的外力与弹性变形始终成正比。



第二章 学习内容及重难点

§ 2.1 基本概念

§ 2.2 基本公理

§ 2.3 约束和约束反力

§ 2.4 物体的受力和受力图

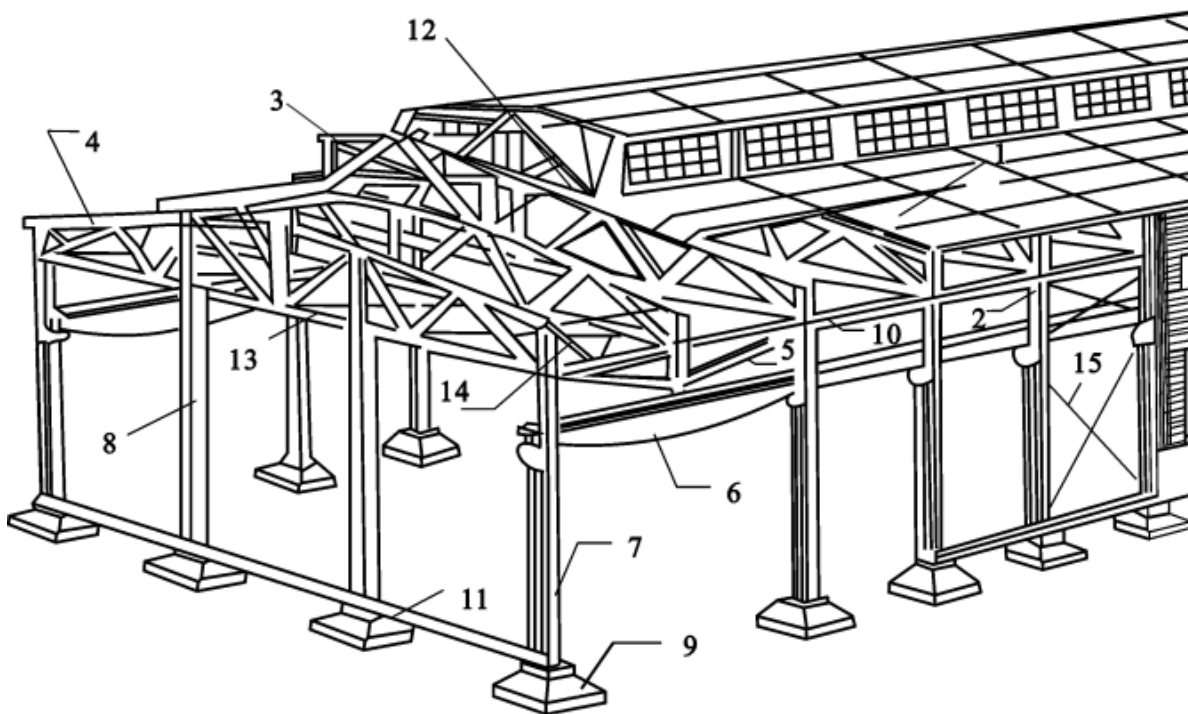
学习重难点

第2章 基本知识和物体的受力分析

§ 2.1 基本概念

一、力的概念

1、现象



§ 2.1 基本概念

2、定义

力是物体与物体之间相互的机械作用。

两类作用形式

物体间的直接接触作用：

如弹性力、摩擦力、压力等。

通过场的相互作用：

如万有引力、静电引力等。

§ 2.1 基本概念

3、力对物体的两种效应

运动效应（也称外效应）

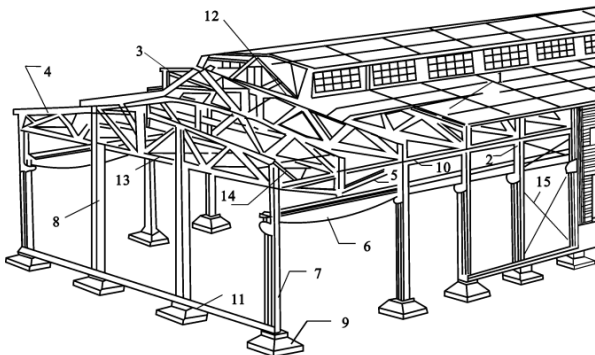
受力物体的运动状态发生改变。

└─→ **第一部分：刚体静力学**

变形效应（也称内效应）

受力物体的形状发生变化，即变形。

└─→ **第二部分：弹性静力学**



§ 2.1 基本概念

4、力的三要素

力的大小

它反映了物体相互机械作用的强度。

力的方向

它包含了力的方位和指向。

力的作用点

它是力的作用位置抽象化的结果。

力是定位矢量

§ 2.1 基本概念

5、力的矢量表示

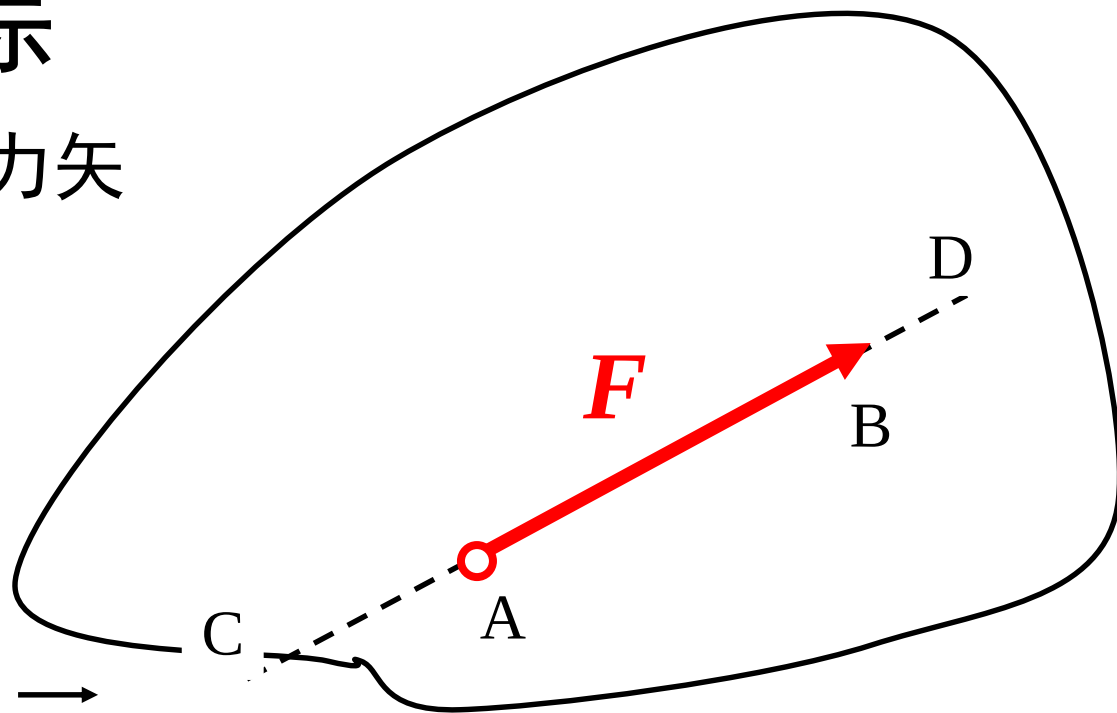
版印: F 或 $\overrightarrow{AB}$: 力矢

大小: F

手写: $\overrightarrow{F}$: 力矢

大小: F

即: $F = |\mathbf{F}| = |\overrightarrow{F}|$



物体在A点受到力 F 的作用

6、力的单位

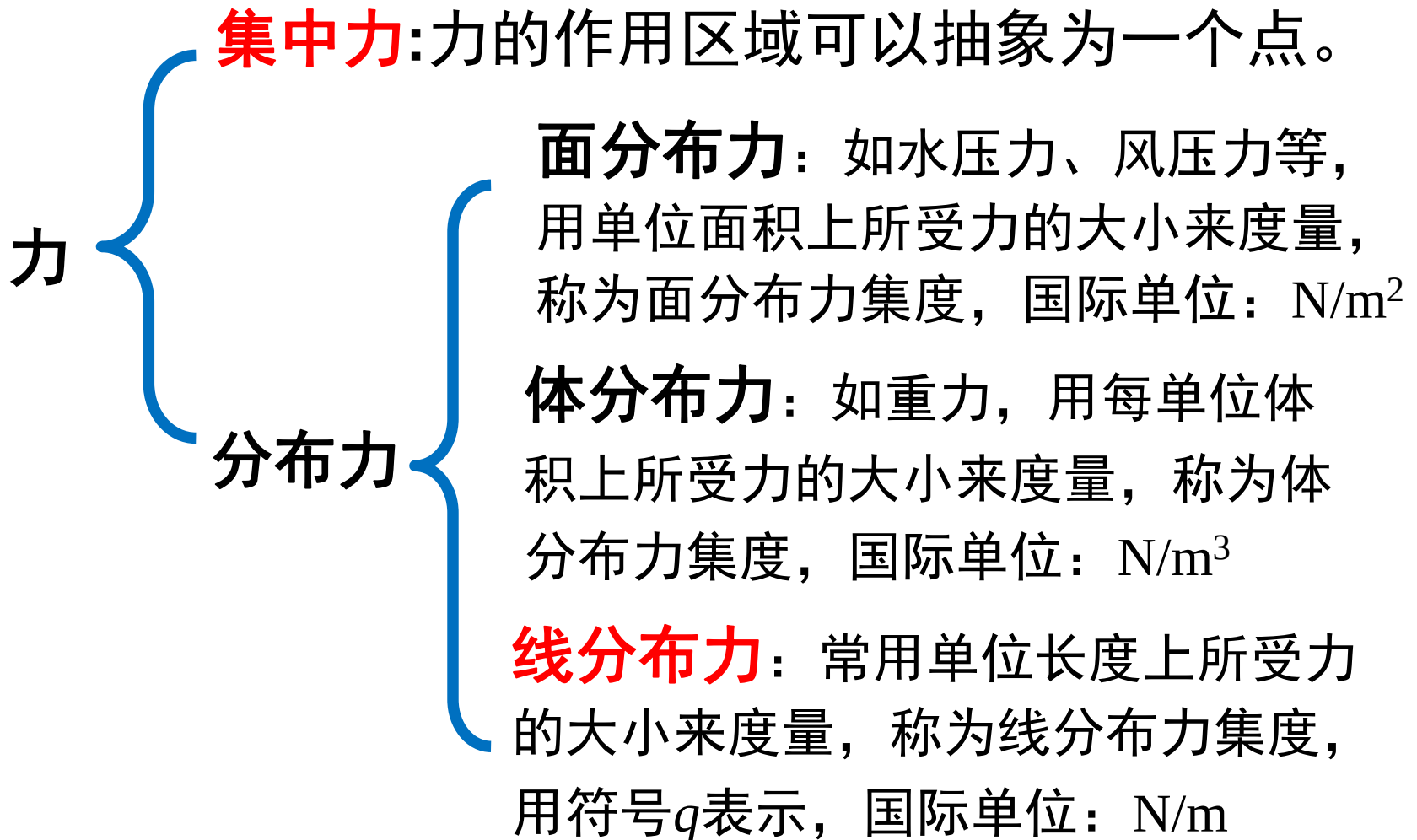
国际单位制: 牛顿 (N), 千牛顿 (kN)

工程单位制: 公斤力 (kgf), 吨力 (tf)

两种单位制的换算关系: $1\text{kgf}=9.8\text{N}$

§ 2.1 基本概念

7、力的分类



§ 2.1 基本概念

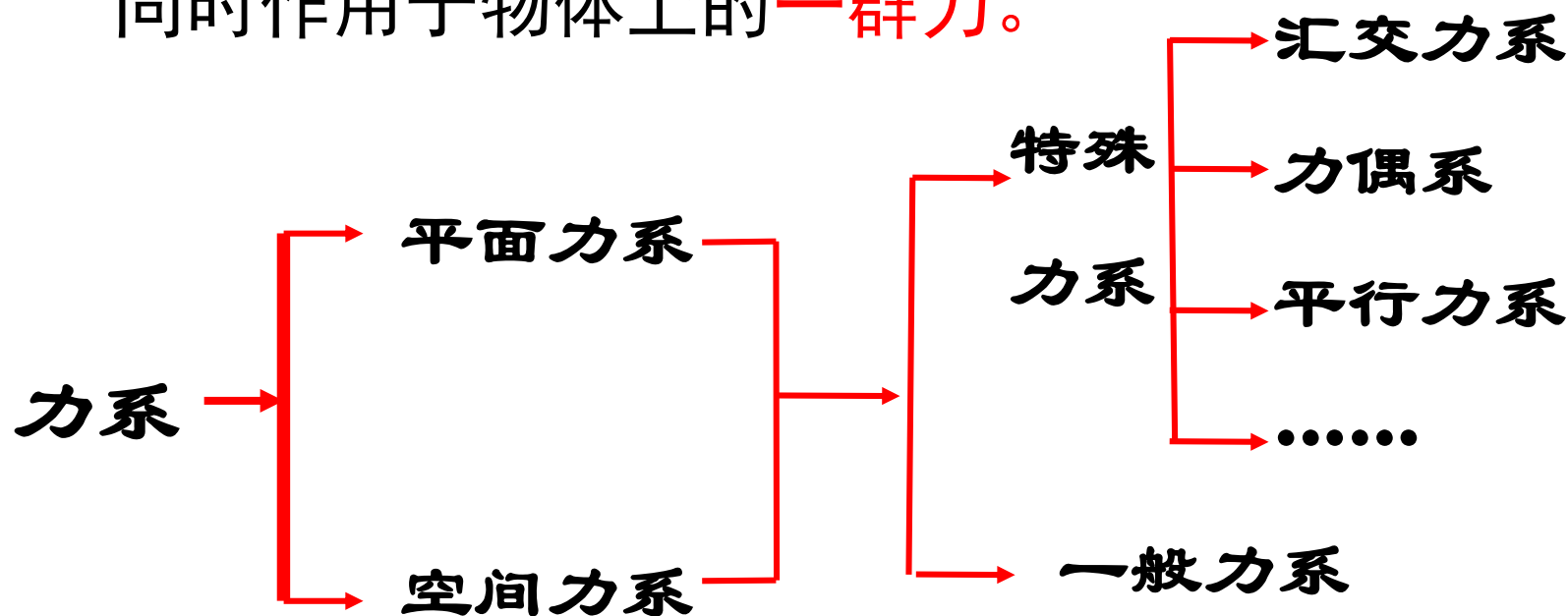
二、平衡的概念

物体相对于惯性参考系保持**静止**或作**匀速**

直线平动的状态：平衡状态。

三、力系的概念

同时作用于物体上的一**群力**。



§ 2.1 基本概念

- 等效力系

若两个力系分别作用于同一物体，其作用效应相同，则这两个力系称为等效力系。

- 平衡力系：作用于物体并使其处于平衡状态的力系。

四、力系的简化

把一个复杂的力系简化为一个简单的等效力系，称为力系的简化。

合力与分力： 如果用一个力就可以等效地代替原力系，则称该力为原力系的合力

原力系中各力称为该力的分力。

第2章 基本知识和物体的受力分析

§ 2.2 基本公理

静力学**基本公理**是在静力学中被实践反复证实，并无须再用数学手段进行证明的真理。

一、力的平行四边形法则

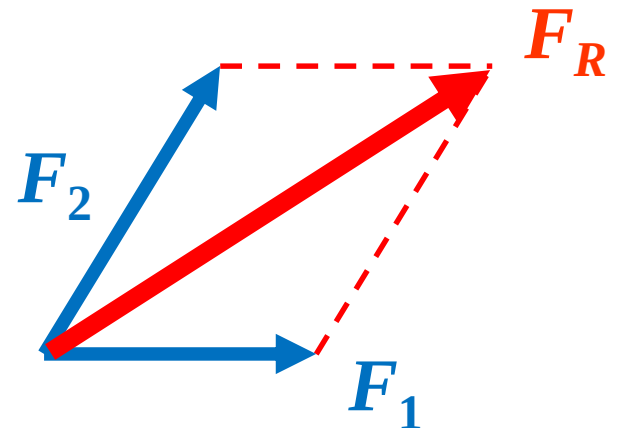
作用于物体上同一点的二力 F_1 和 F_2 ，可以合成为作用于该点的一个合力，合力的大小和方向由以两分力为邻边构成的平行四边形的对角线确定。或者说合力矢等于两分力矢的矢量和，即

$$\mathbf{F}_R = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$$

手书: $\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$

力三角形

力的三角形法则

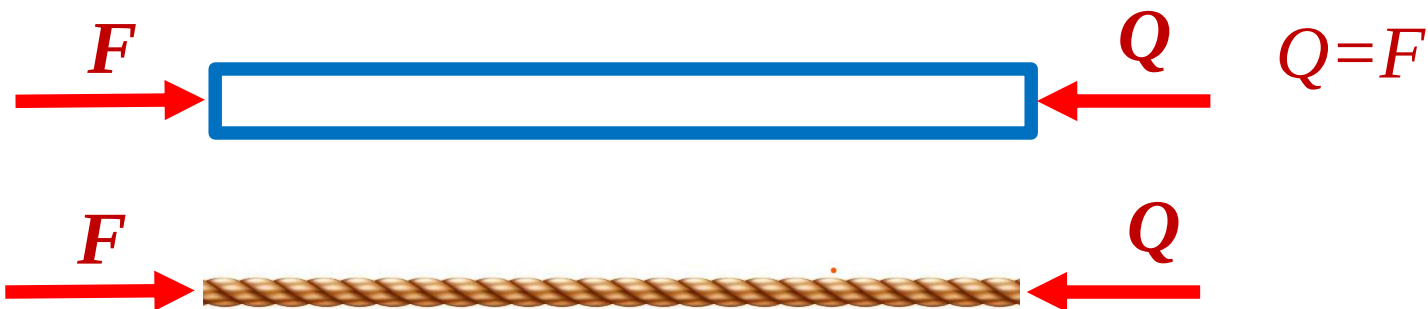


二. 二力平衡公理

作用于**刚体**的二力，其平衡的**必要和充分条件**是：此二力大小相等、方向相反、作用线沿同一直线。

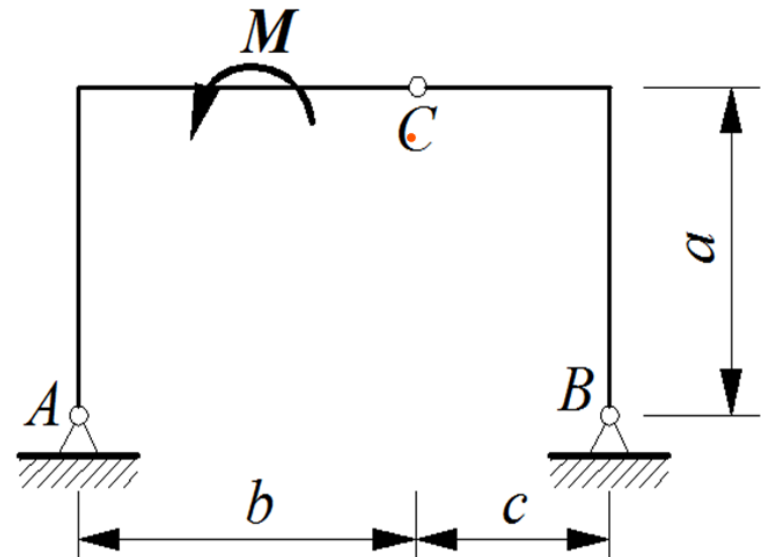
此公理**只适用于刚体**。

对于变形体，此公理不是充分条件。



二. 二力平衡公理

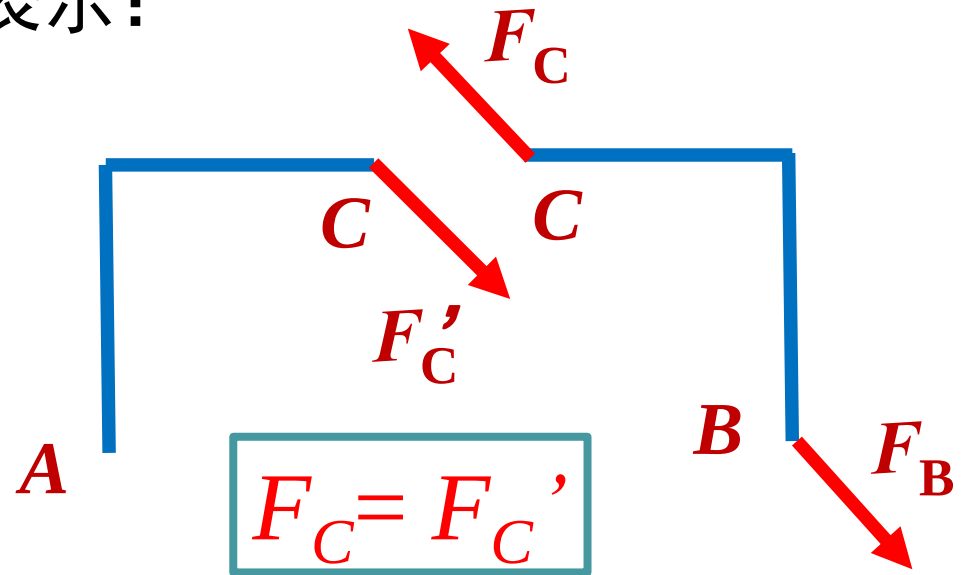
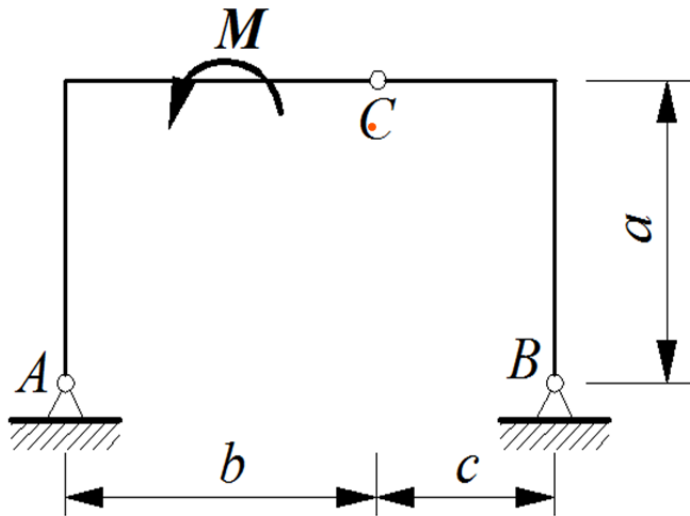
二力构件：只在两点受两个集中力作用而处于平衡的构件称为二力构件，简称**二力体**。



三、作用与反作用定律

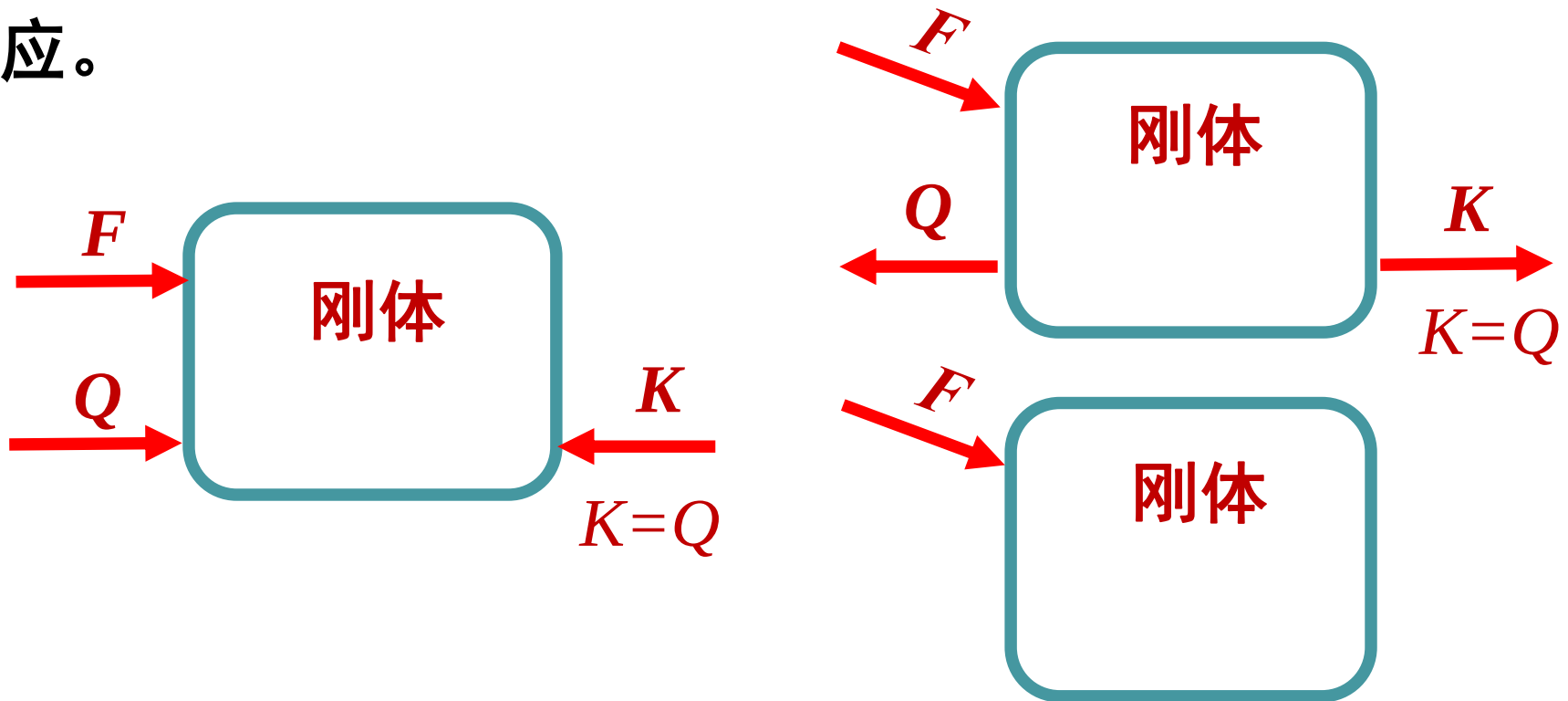
两物体之间相互作用的力，总是大小相等、方向相反、沿着同一直线，分别而且同时作用在这两个物体上。

作用力与反作用力的表示：



四、加减平衡力系公理

在作用于**刚体**的任意力系上，增加或减去若干个**平衡**力系，都不会改变原力系对刚体的作用效应。



五、刚化公理

变形体在某一力系作用下处于平衡，如将此变形体**刚化**为刚体，其平衡状态不变。



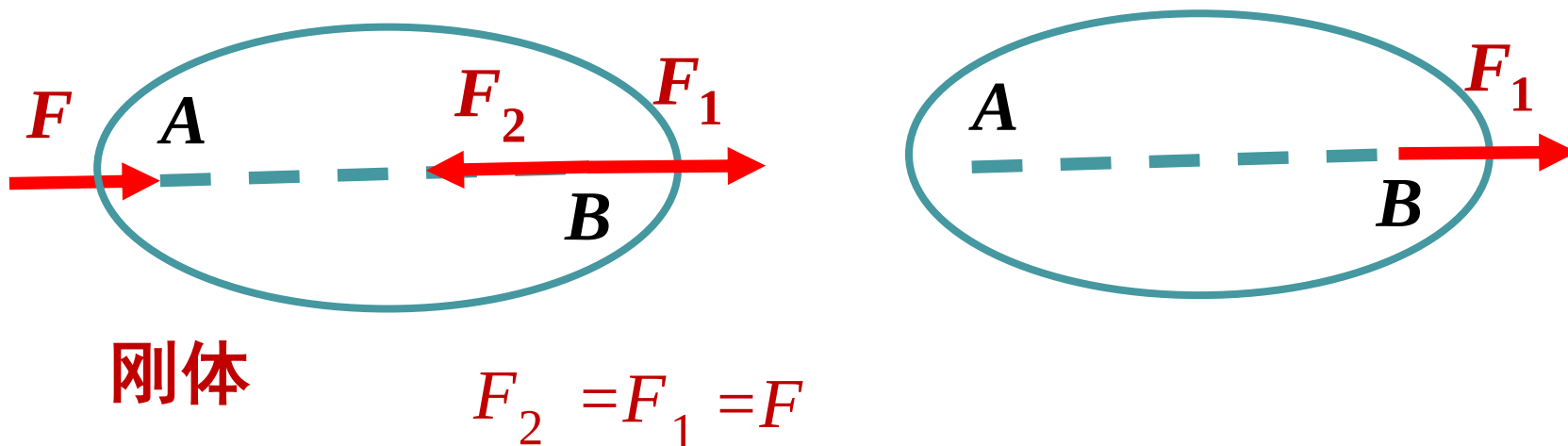
注意：刚体的平衡条件，只是变形体平衡的**必要条件**，而非充分条件。

对于变形体的平衡来说，除了满足刚体平衡条件之外，还应满足与变形体的物理性质相关的附加条件（如绳索不能受压）

六、两个推论

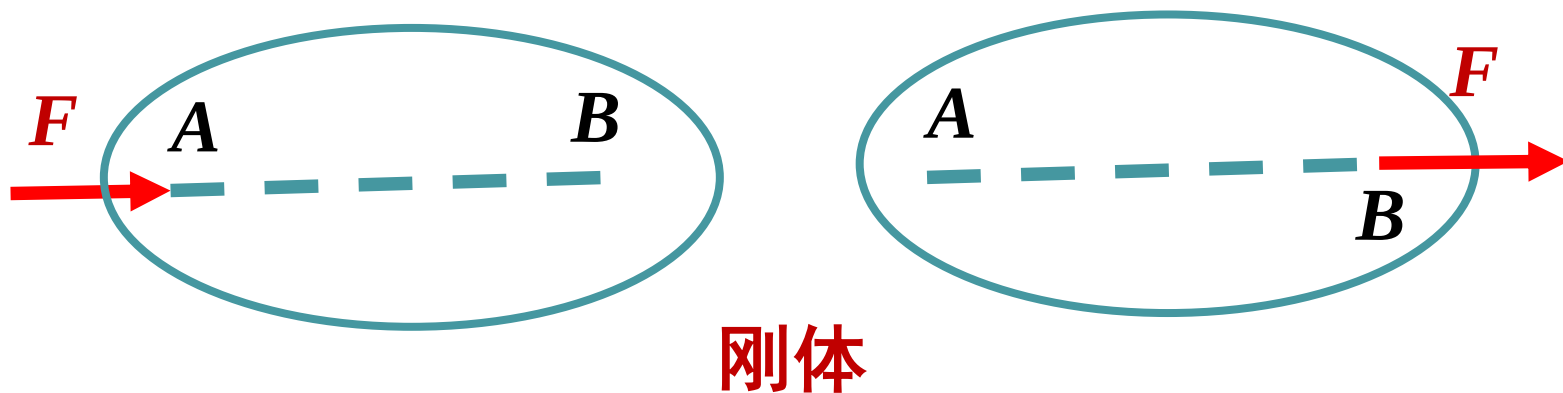
1、刚体上力的可传性

作用于刚体上的力，可以沿其作用线滑移至该刚体内任意一点，而不改变该力对该刚体的作用效应



六、两个推论

1、刚体上力的可传性



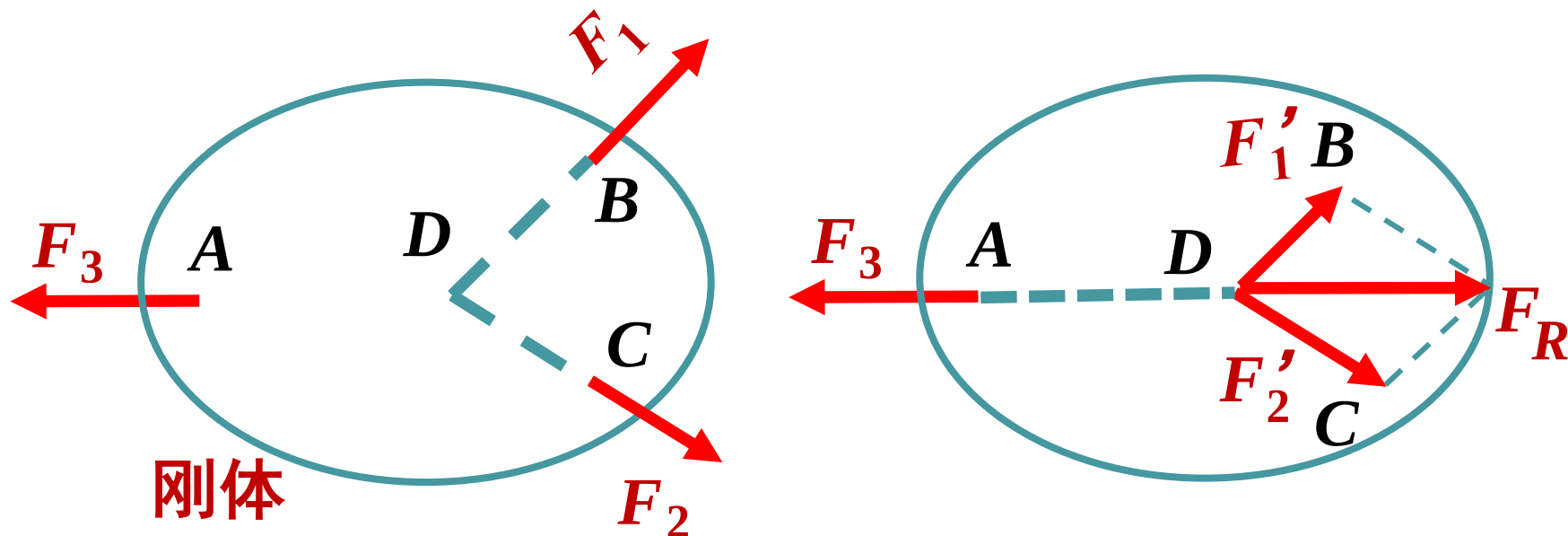
对于刚体来说，力的三要素退化为：力的大小、方向和作用线。

作用于刚体上的力是滑动矢量。

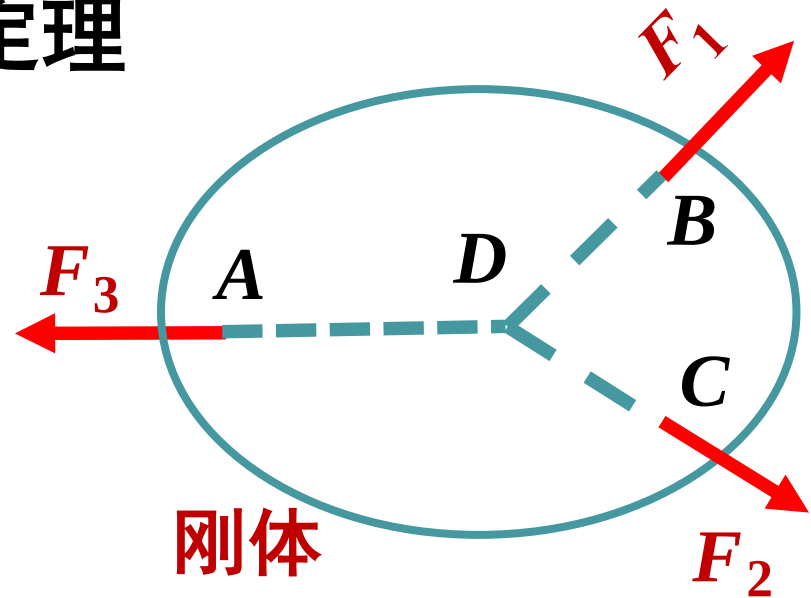
六、两个推论

2、三力平衡汇交定理

刚体在不平行的三个力作用下平衡的**必要条件**是此三力的作用线汇交于一点且共面。



2、三力平衡汇交定理

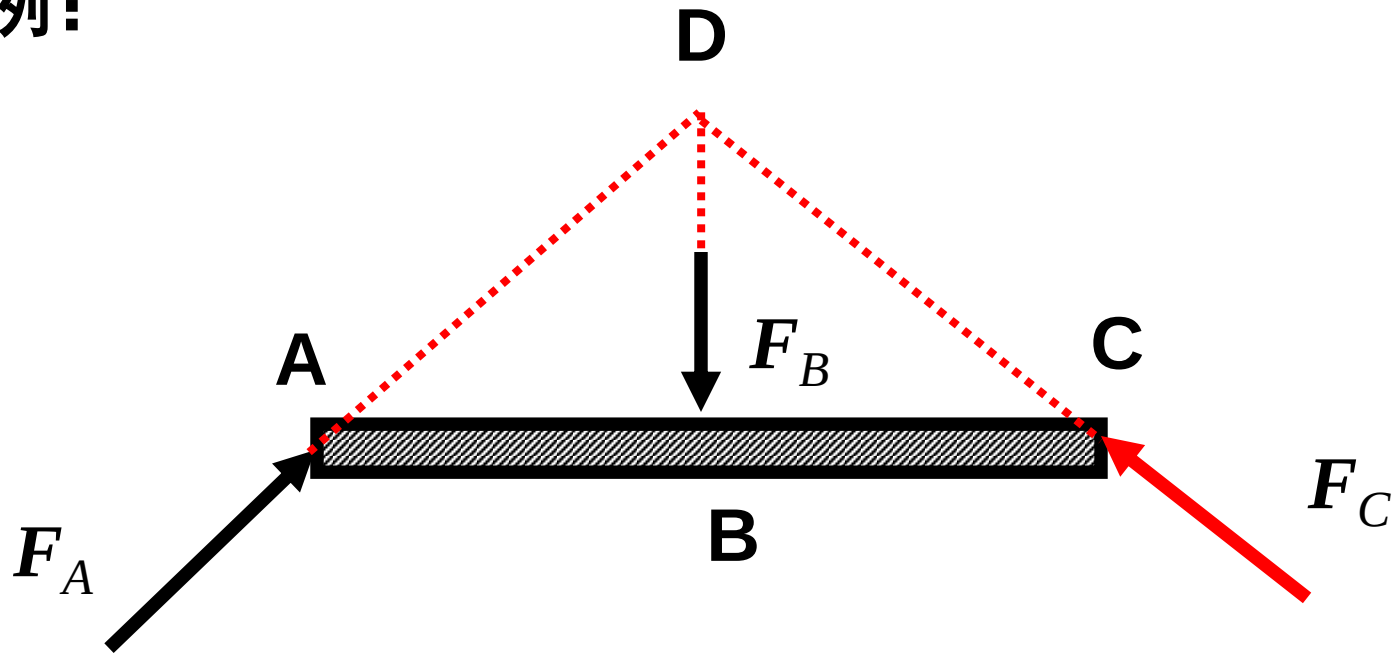


该定理只说明了不平行三力平衡的**必要条件**，
而不是充分条件。

该定理常用来确定刚体在不平行三力作用下平衡时，其中某一未知力的作用线方位。

2、三力平衡汇交定理

例：



已知刚体 ABC 在 A 、 B 、 C 三点受集中力作用而处于平衡状态。

静力学公理回顾

一、力的平行四边形法则

二、二力平衡公理

三、作用与反作用定律

四、加减平衡力系公理

五、刚化公理

推
论

1、刚体上力的可传性

2、三力平衡汇交定理

第2章 基本知识和物体的受力分析

§ 2.3 约束和约束反力



工程实例：过梁



第2章 基本知识和物体的受力分析

§ 2.3 约束和约束反力

一、基本概念

1、自由体与非自由体

自由体：凡能在空间自由运动的物体。

非自由体（受约束体）：物体的运动受到一定的限制，使其在某些方向的运动成为不可能。

2、约束

对非自由体的运动所预加的限制条件。



§ 2.3 约束和约束反力

3、主动力与约束反力

主动力：能主动引起物体运动或使物体有运动趋势的力。

主动力在建筑工程设计中又称**荷载**。

特点：主动力的方向和大小均为已知的。

约束反力（约束力）：为阻碍被约束物体的运动，约束作用在被约束物体上的力。

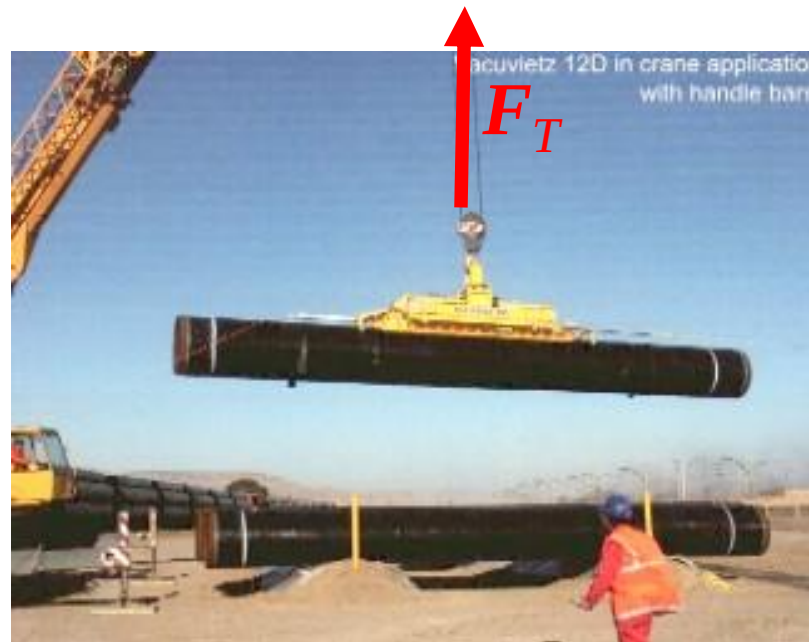


§ 2.3 约束和约束反力

二、工程中常见的几种约束

1、柔索约束

定义：由柔软而不计自重的绳索、胶带、链条等所构成约束的统称。

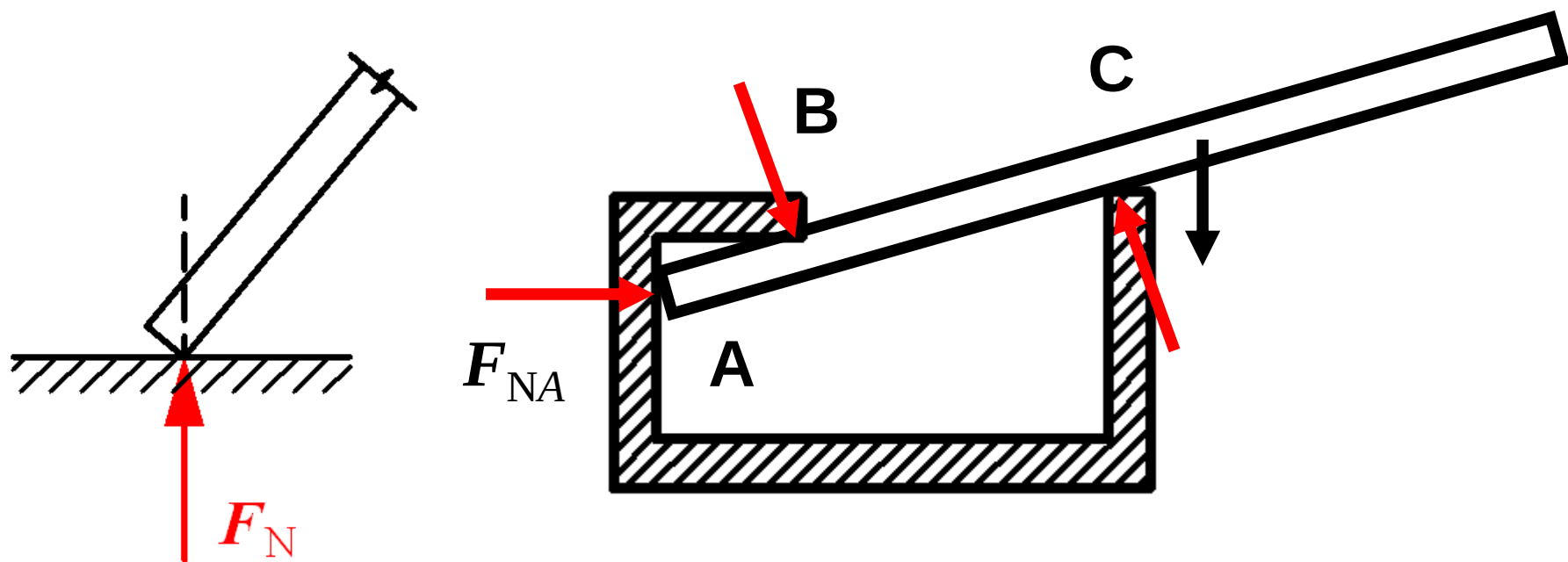


反力特点：反力过连系点，沿柔体中心线，且**只能为拉力**。用符号 F_T 表示。

二、工程中常见的几种约束

2、光滑接触面约束

●定义：两物体直接接触且不计接触面摩擦。

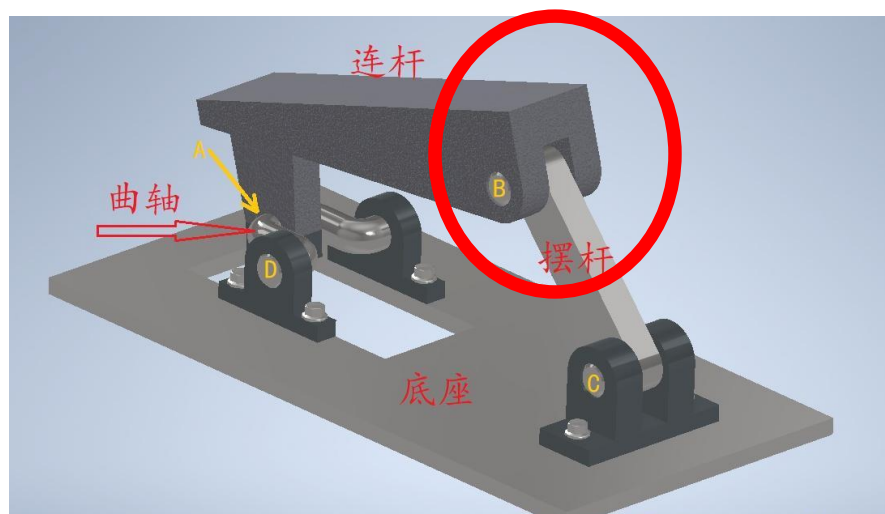
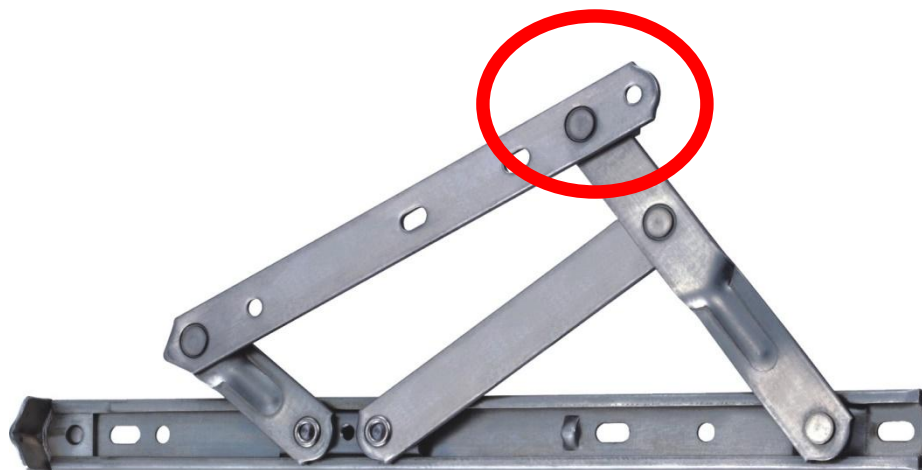


●反力特点：

作用于接触点，沿接触面的公法线，
且为压力。用 F_N 表示

二、工程中常见的几种约束

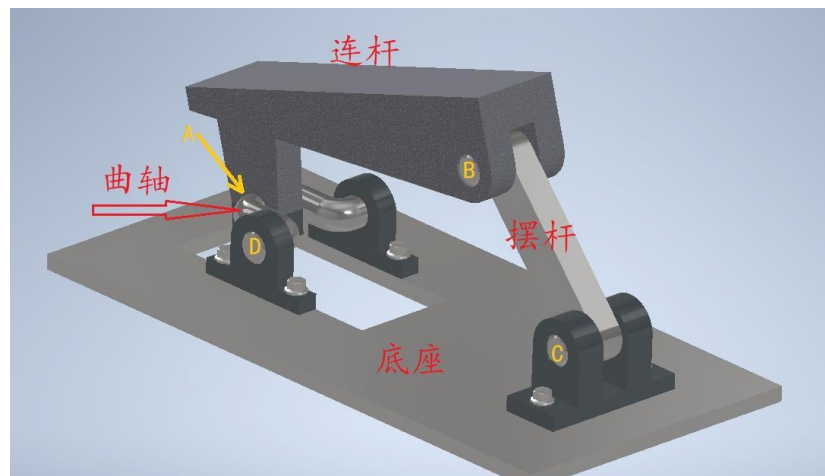
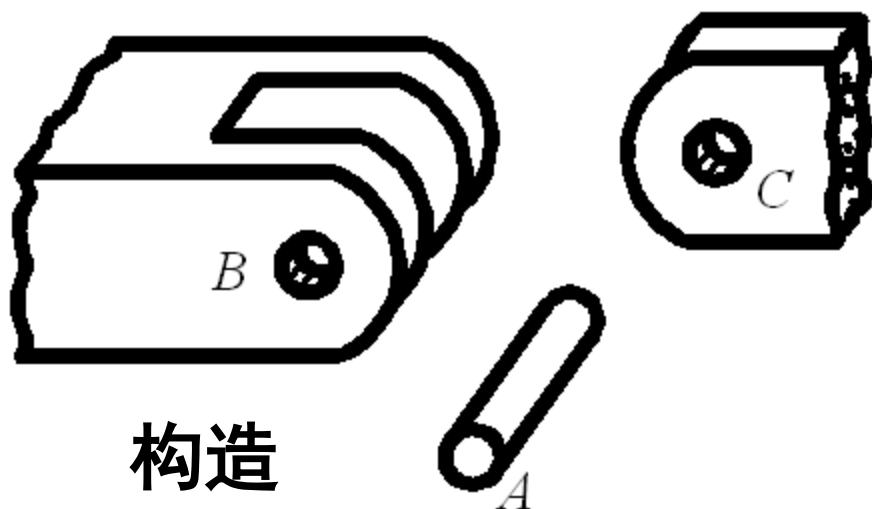
3、光滑圆柱形铰链约束



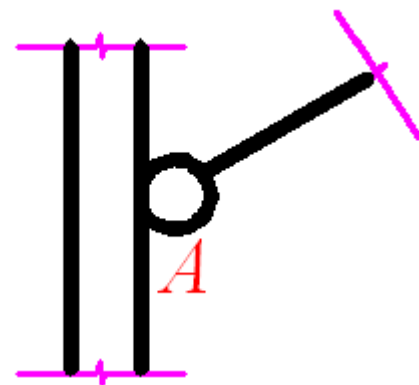
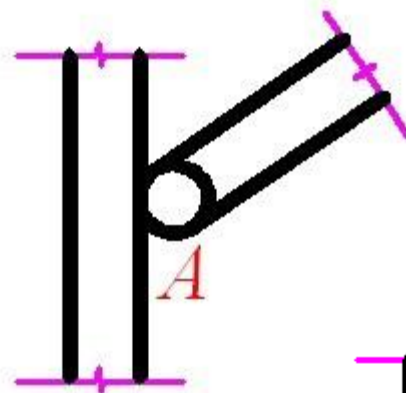
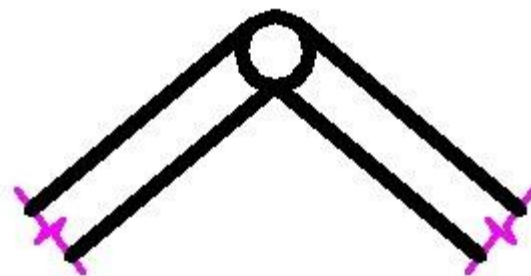
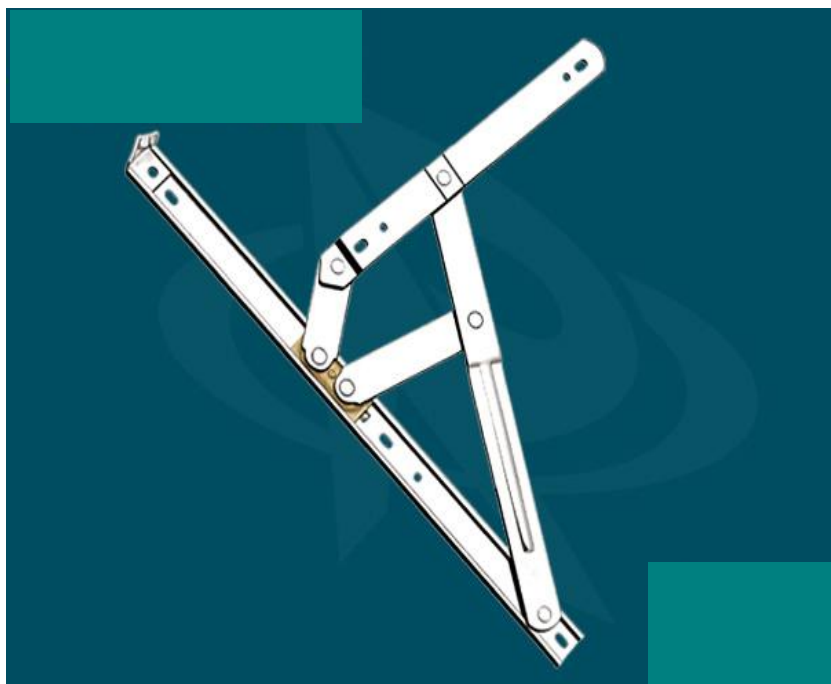
二、工程中常见的几种约束

3、光滑圆柱形铰链约束

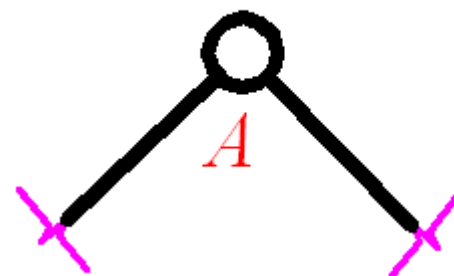
●定义：两物体分别被钻上直径相同的圆孔并用销钉连接起来，不计销钉与销钉孔壁间的摩擦，简称**铰链约束**。（理想的铰链约束）



3、光滑圆柱形铰链约束



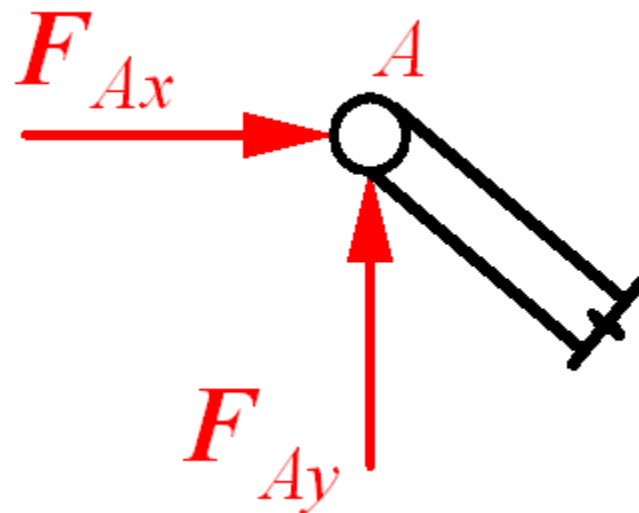
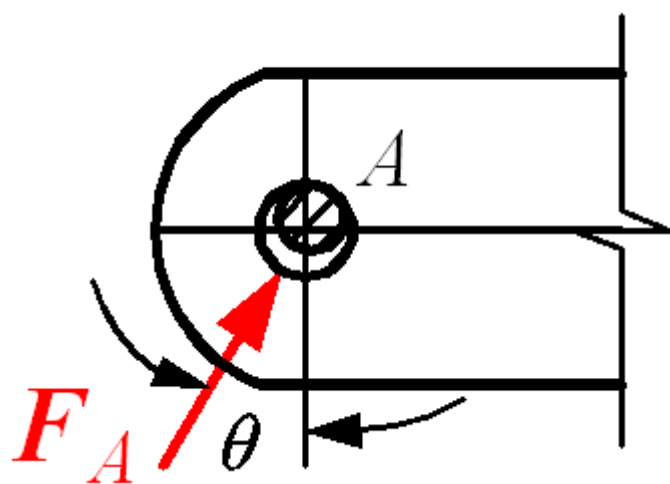
计
算
简
图



二、工程中常见的几种约束

3、光滑圆柱形铰链约束

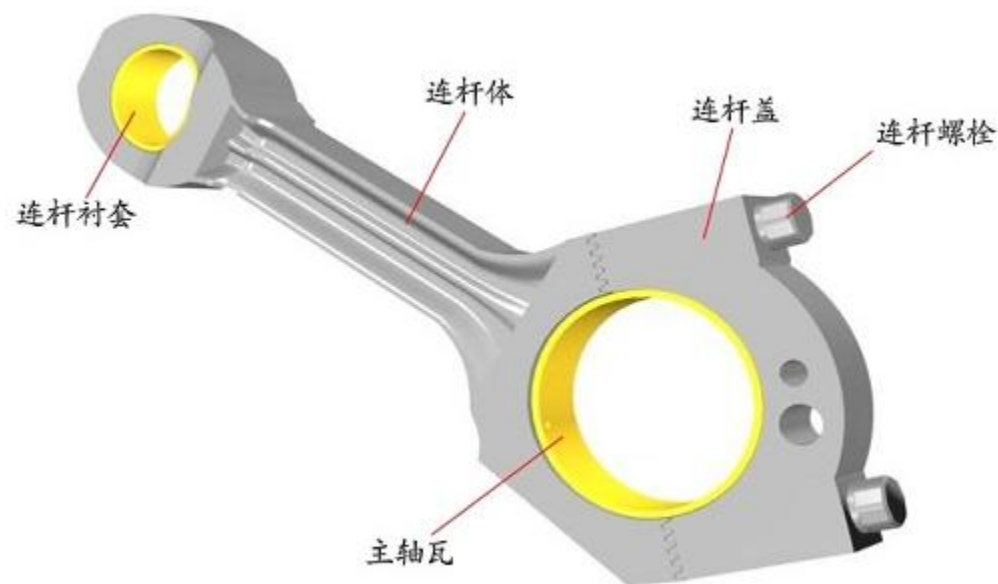
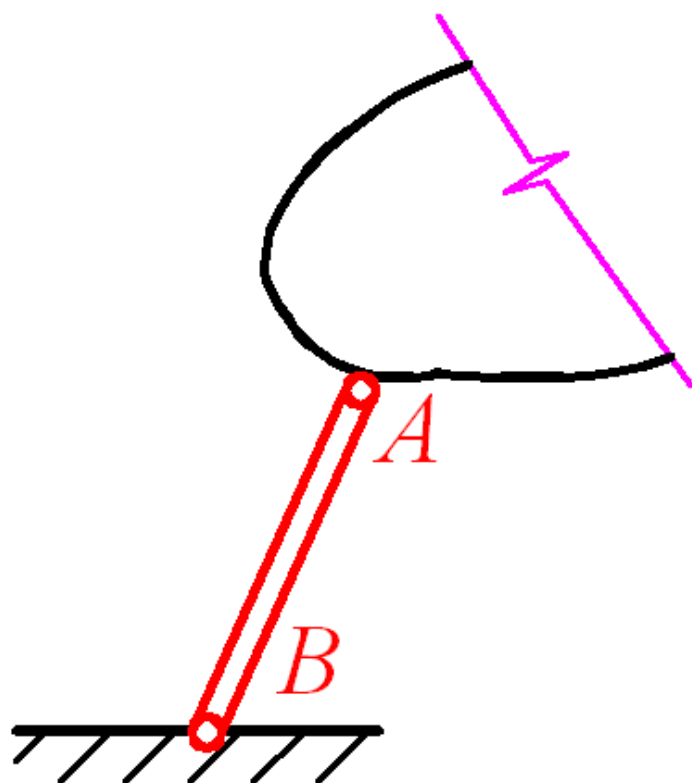
●反力特点：约束反力作用在销钉与圆孔的接触点，位于与销钉轴线垂直的平面内，并通过销钉中心。



二、工程中常见的几种约束

4、链杆约束

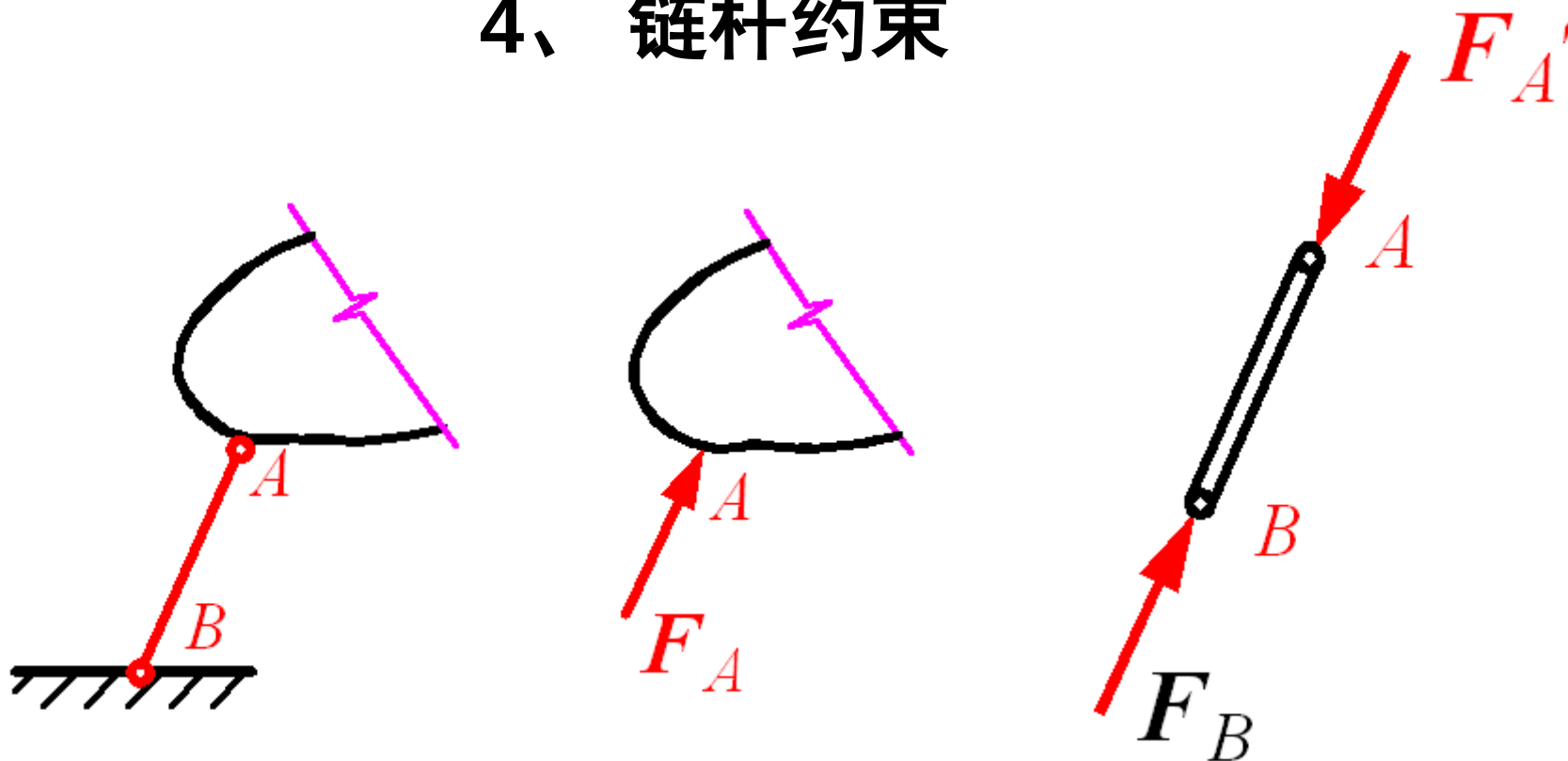
●定义：两端用铰链与不同的物体连接，中间不再受力，且不计自重的直杆。



汽车发动机

二、工程中常见的几种约束

4、链杆约束



●反力特点：约束反力沿着链杆中心线，根据实际情况既可表现为拉力，也可表现为压力。

二、工程中常见的几种约束

5、固定铰支座

支座：将结构物或构件连接在墙、柱、机座等支承物上的装置。

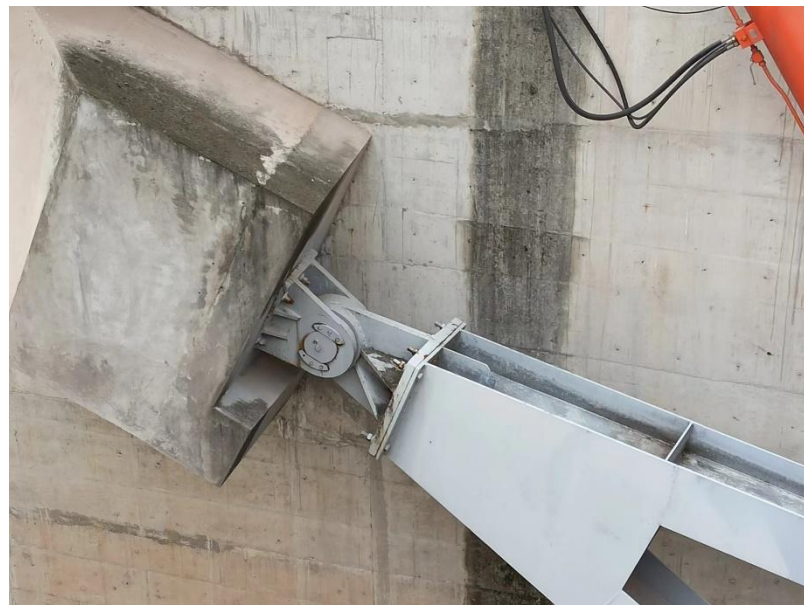


钢结构节点支座



二、工程中常见的几种约束

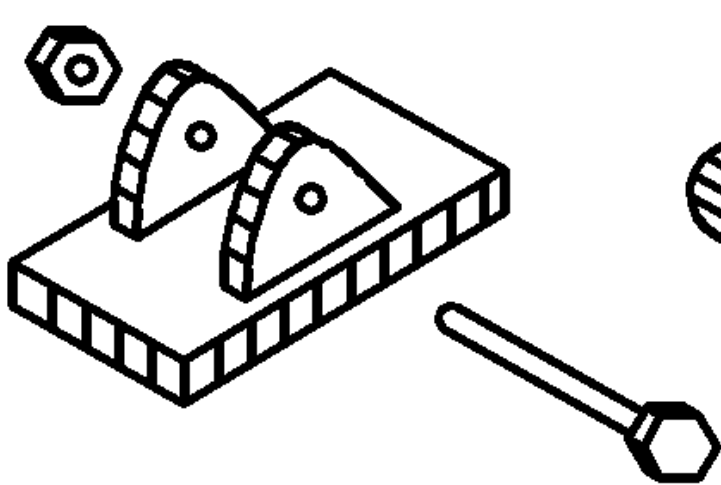
5、固定铰支座



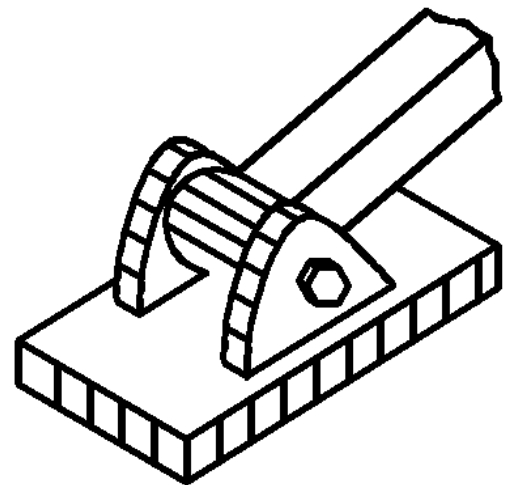
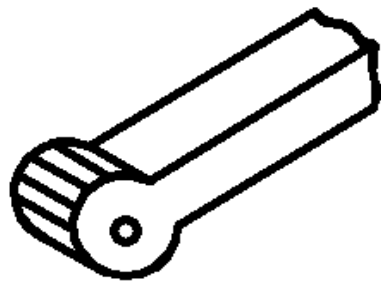
支座：将结构物或构件连接在墙、柱、机座等支承物上的装置。

5、固定铰支座

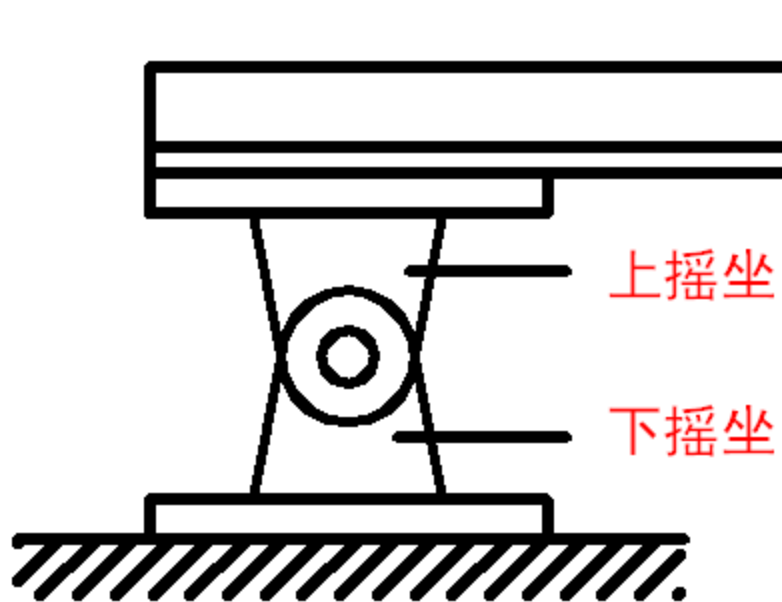
●定义：将结构物或构件用光滑圆柱形铰链与支承底板固定在支承物上而构成的支座。



构造示意图



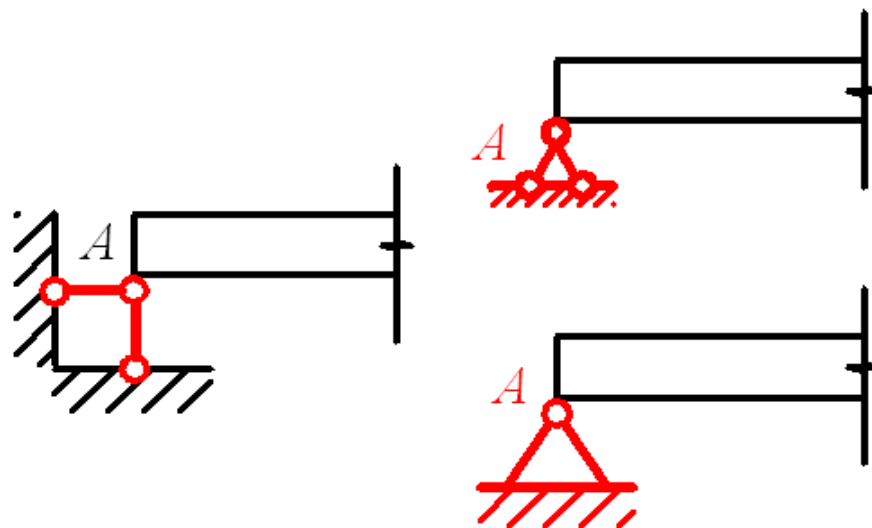
5、固定铰支座



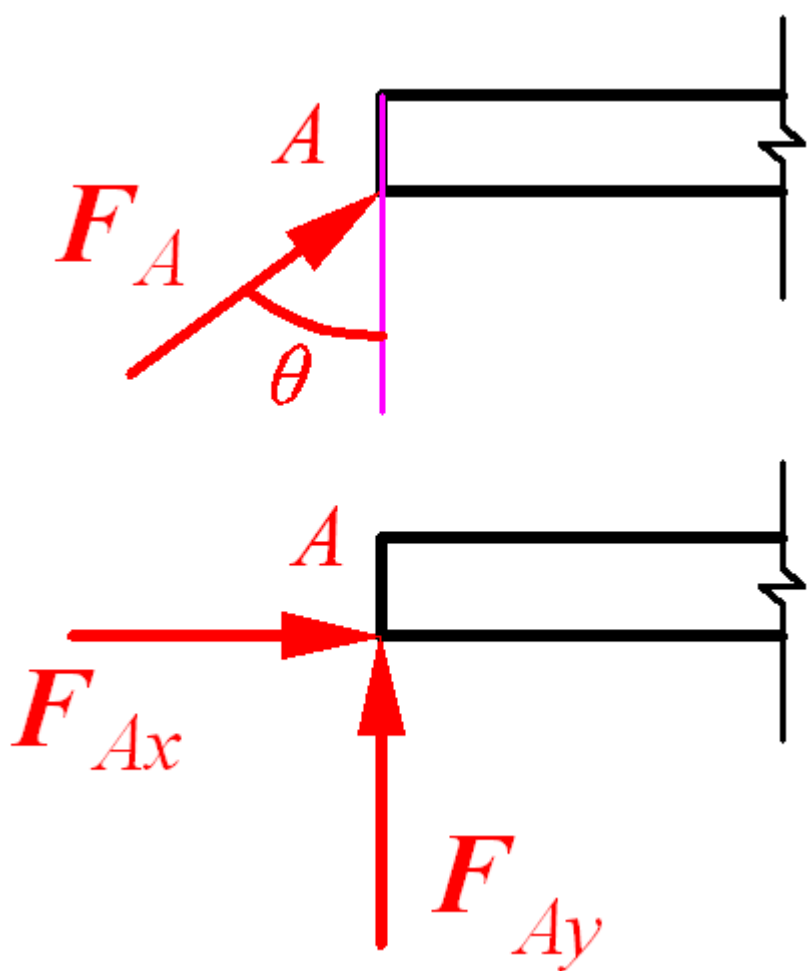
构造示意图



计算简图



5、固定铰支座

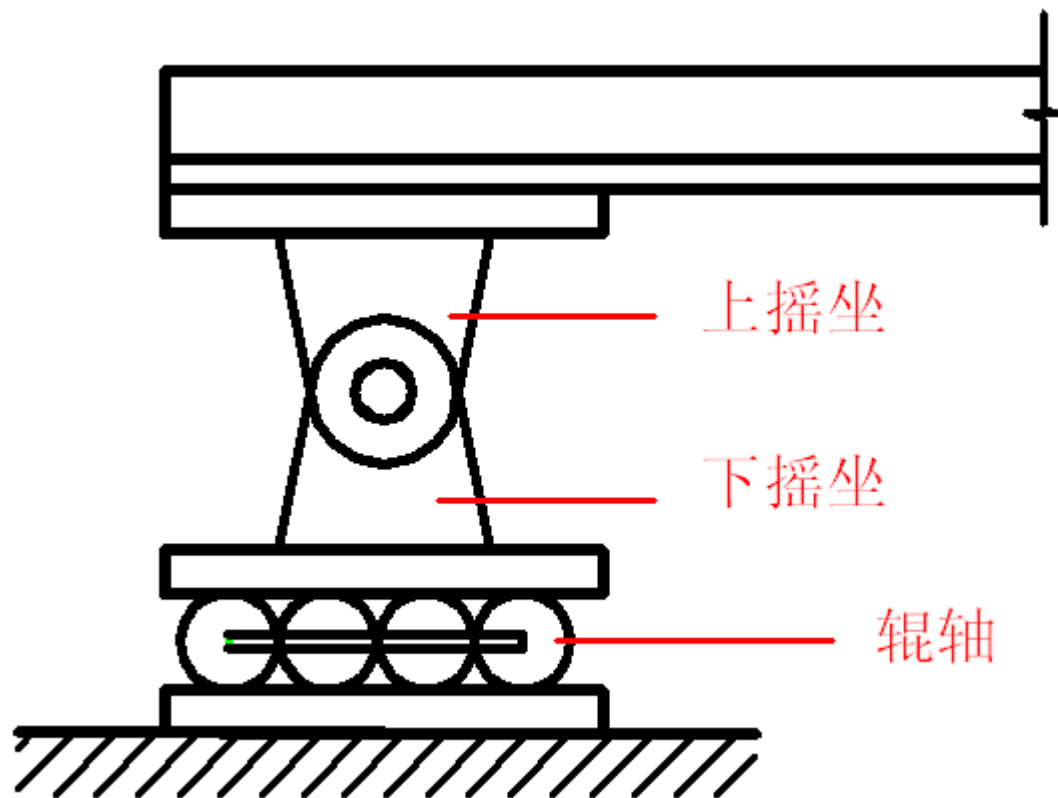


●反力特点：固定铰支座的约束反力与圆柱铰链约束反力形式相同，通常用两个相互垂直的分力 F_{Ax} 、 F_{Ay} 表示

二、工程中常见的几种约束

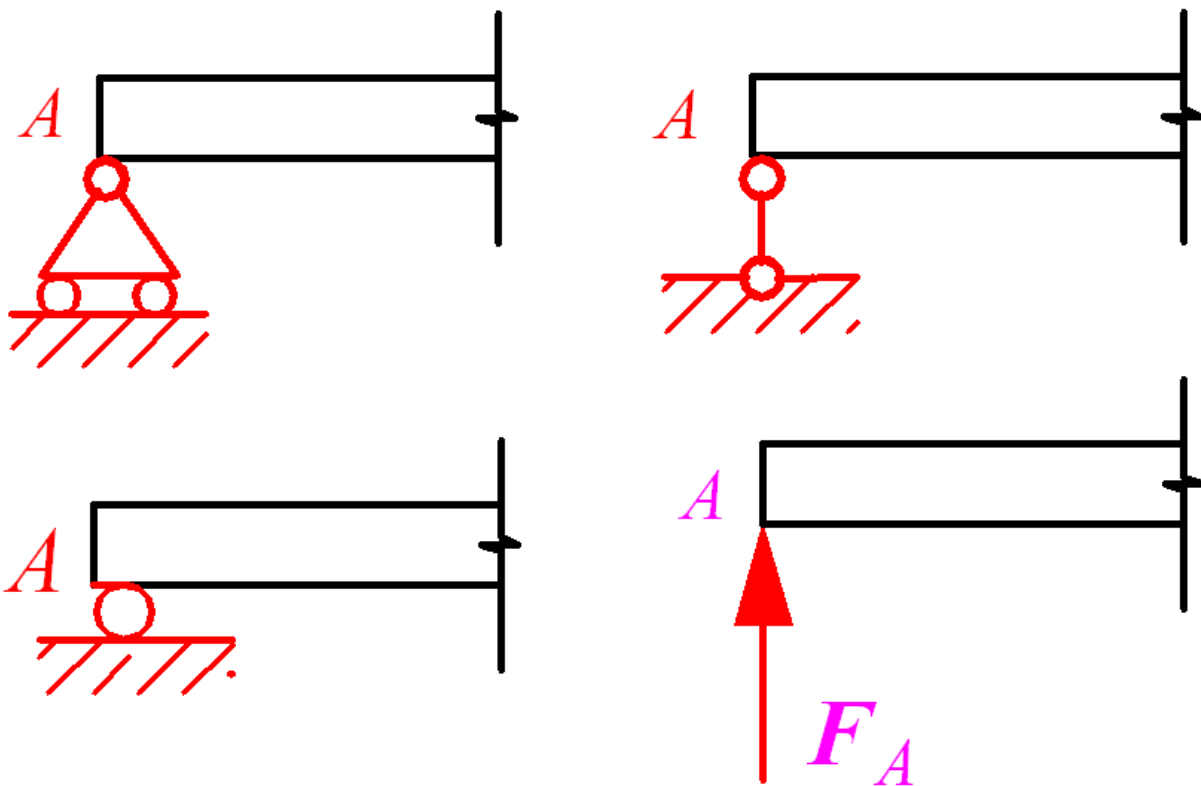
6、可动铰支座

●定义：在固定铰支座的底座与支承物体表面之间安装几个可沿支承面滚动的辊轴，形成的支座。



构造示意图

6、可动铰支座



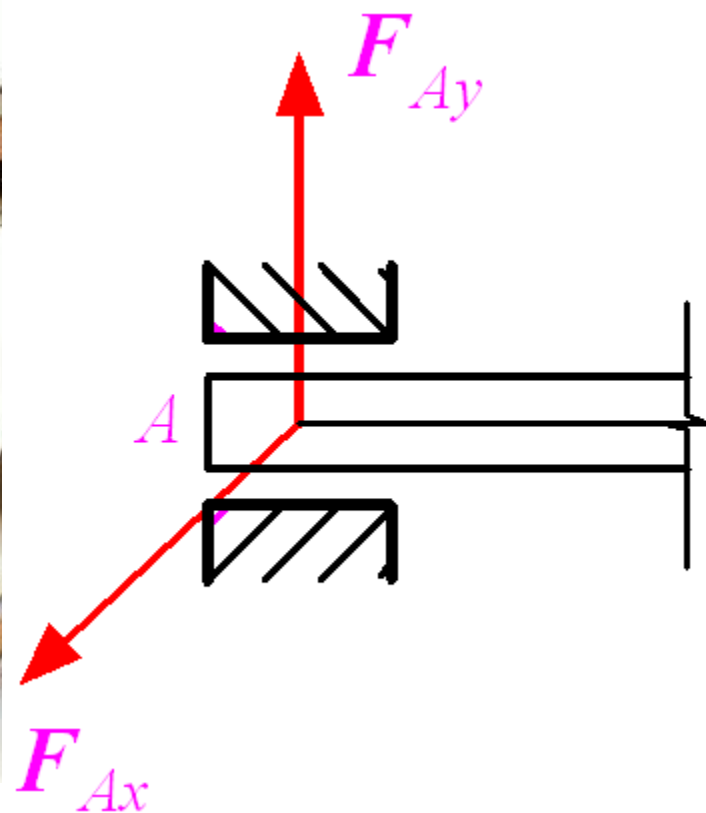
●反力特点：约束反力通过铰链中心并垂直于支承面，常用符号 F_A 表示。

二、工程中常见的几种约束

7、轴承



向心轴承



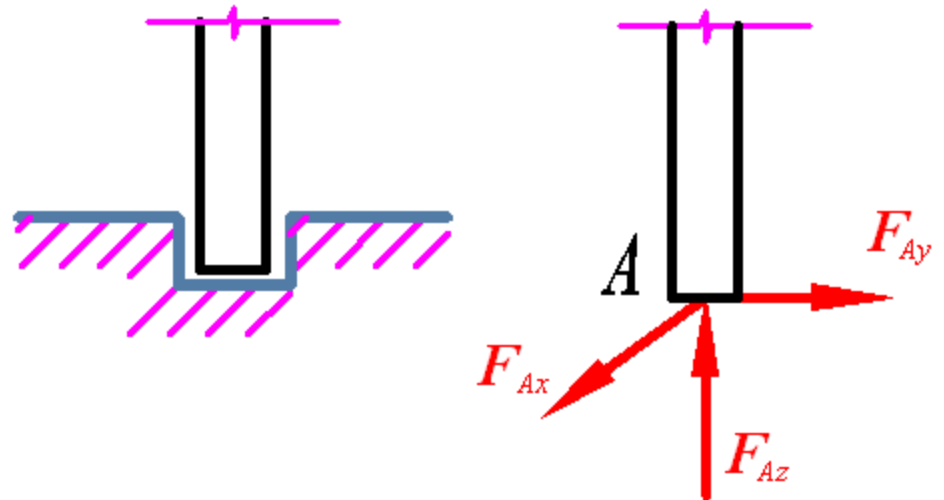
向心轴承反力

止推轴承



止推轴承

这种约束的特点是能同时限制轴的径向和轴向（止推方向）的移动。



止推轴承反力

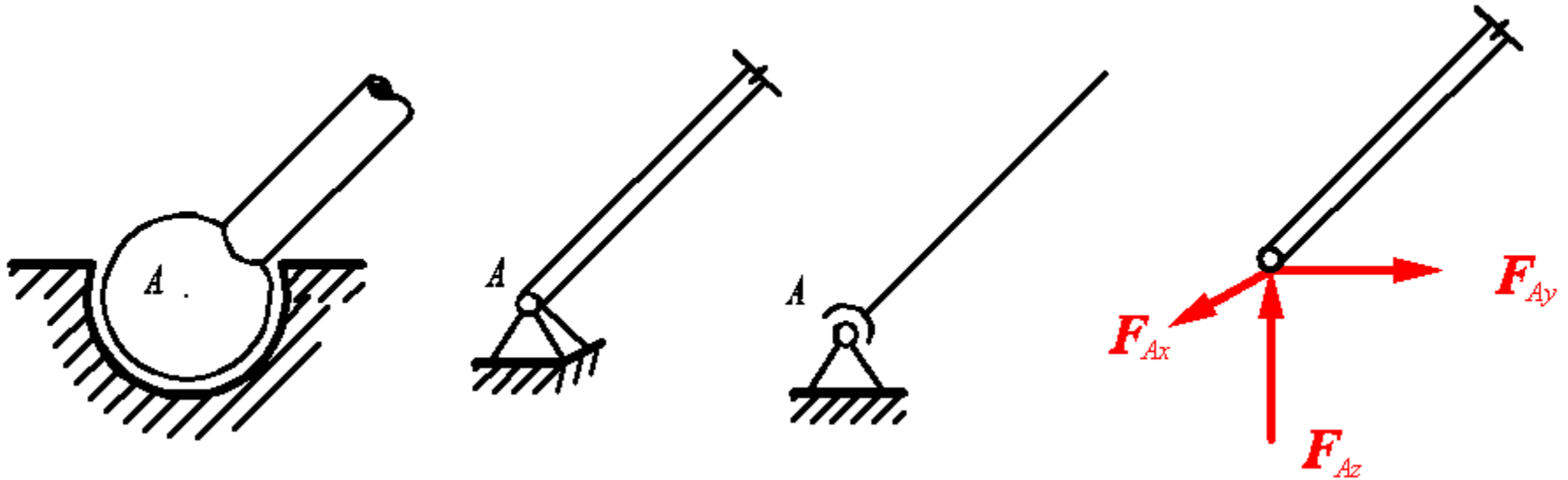
二、工程中常见的几种约束

8、球铰链

球铰链演示



8、球铰链

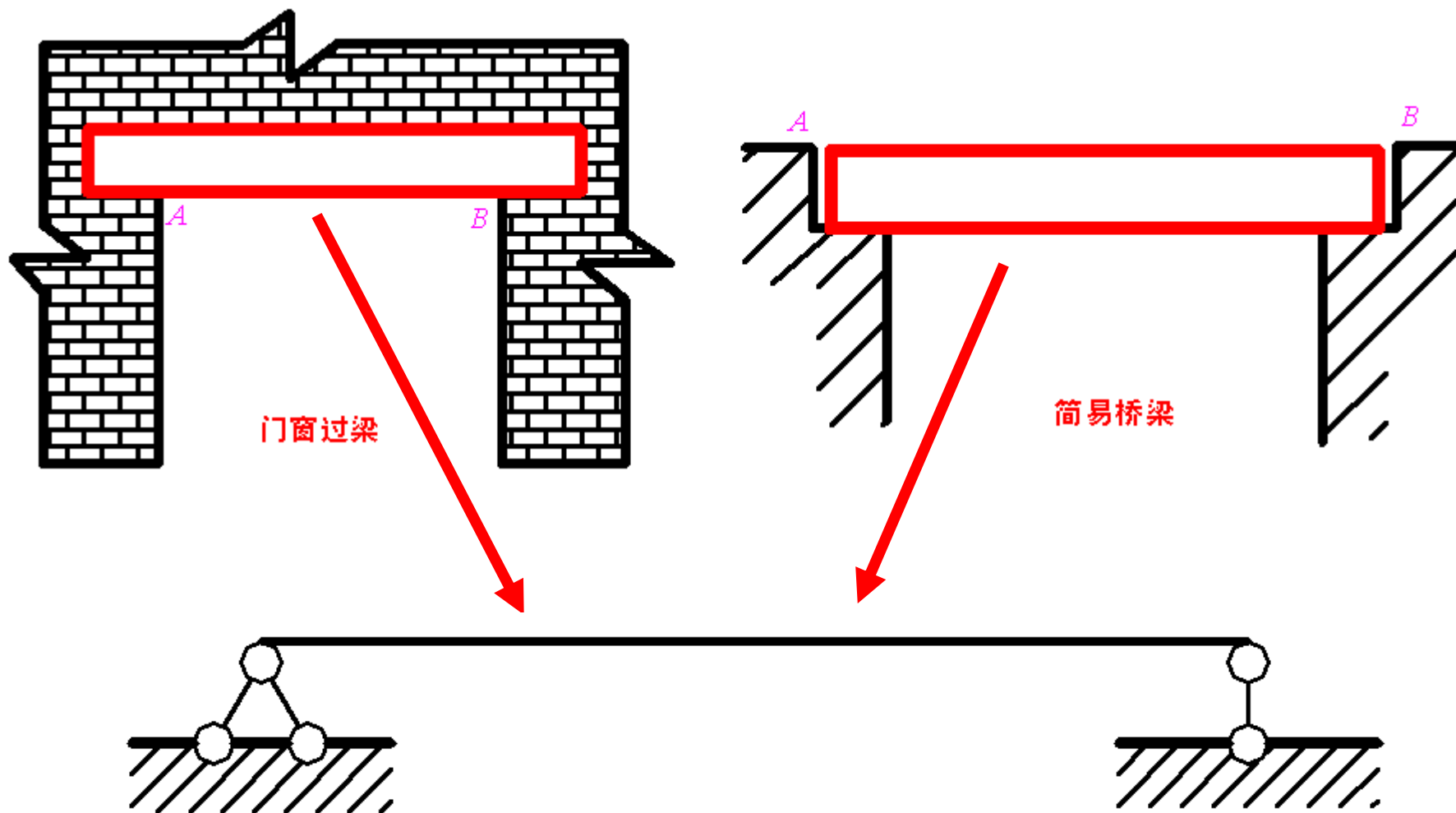


约束的特点是只限制球体中心沿任何方向的移动，不限制物体绕球心的转动。

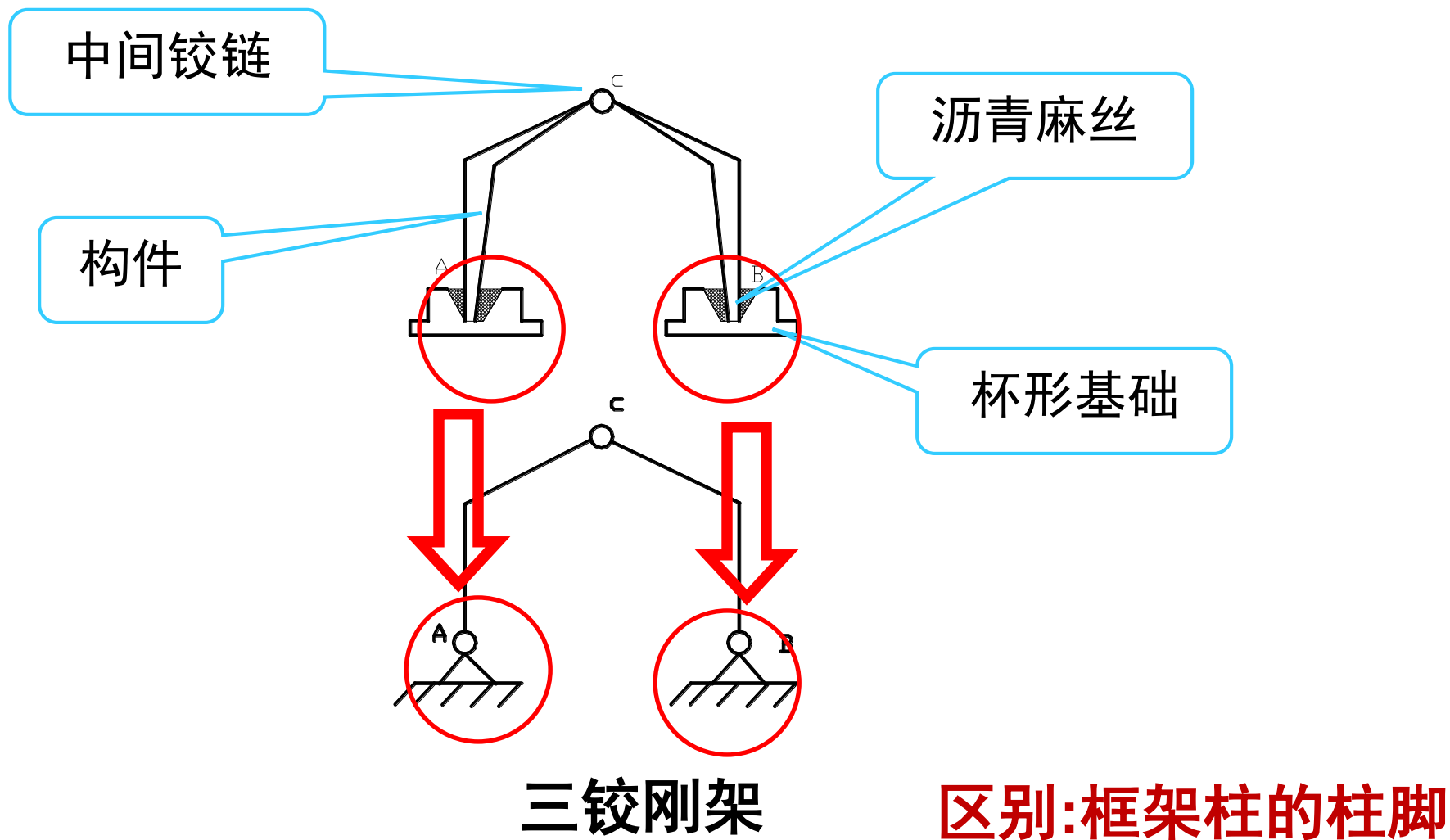
球铰链的约束反力必通过球心，方向待定，通常用相互垂直的三个分力 F_{Ax} 、 F_{Ay} 、 F_{Az} 表示。

§ 2.3 约束和约束反力

三、实际工程中力学模型的简化

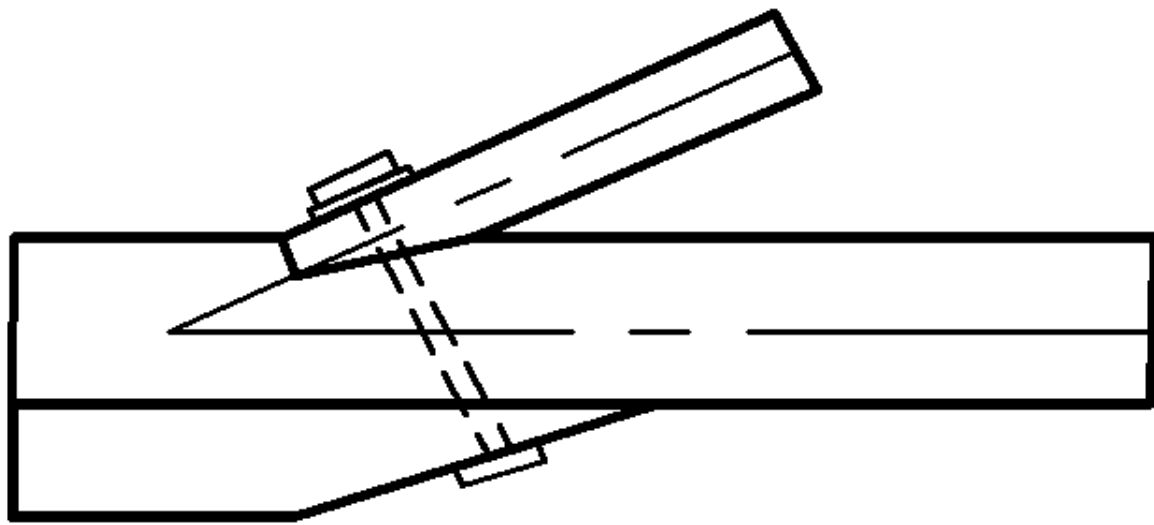


装配式钢筋混凝土门式刚架

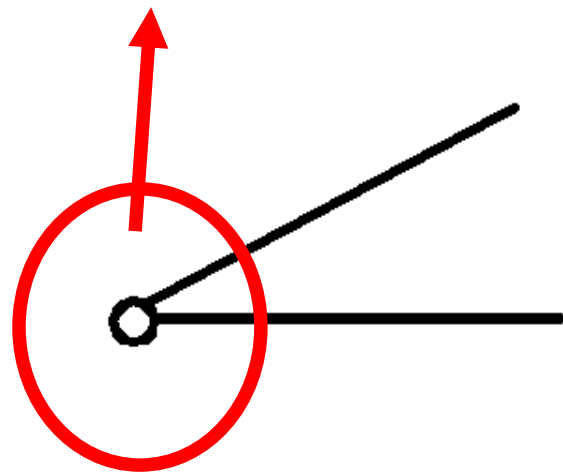


三、实际工程中力学模型的简化

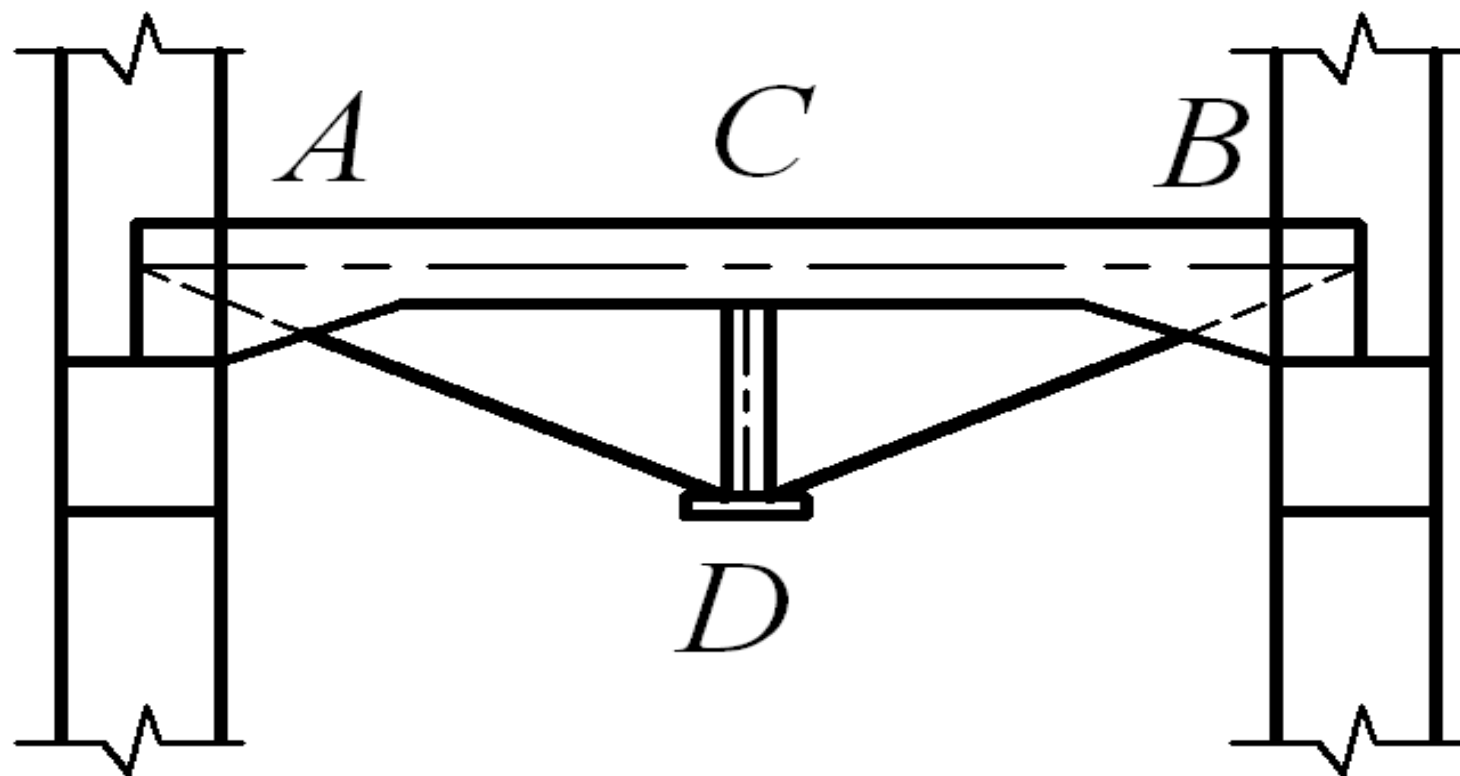
木屋架的端部约束的简化



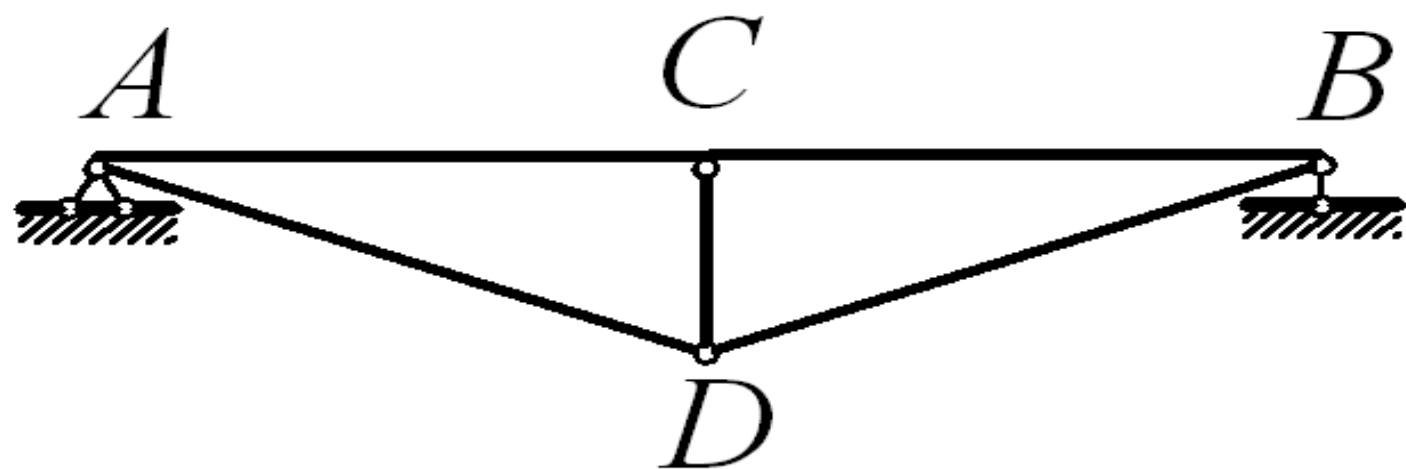
木屋架的端结点



区别:钢筋混凝土框架中的
梁柱端部节点构造

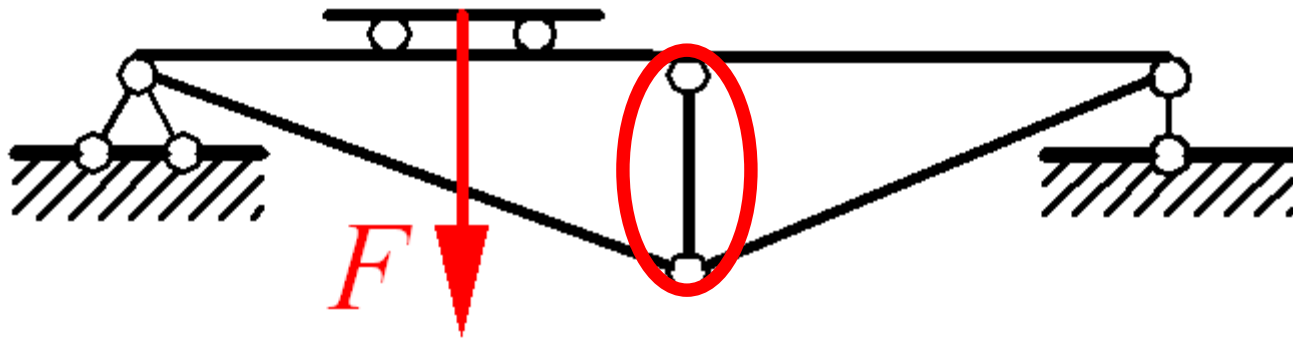


桁架式组合吊车梁



第二章

§ 2.4 物体的受力和受力图



桁架式组合吊车梁

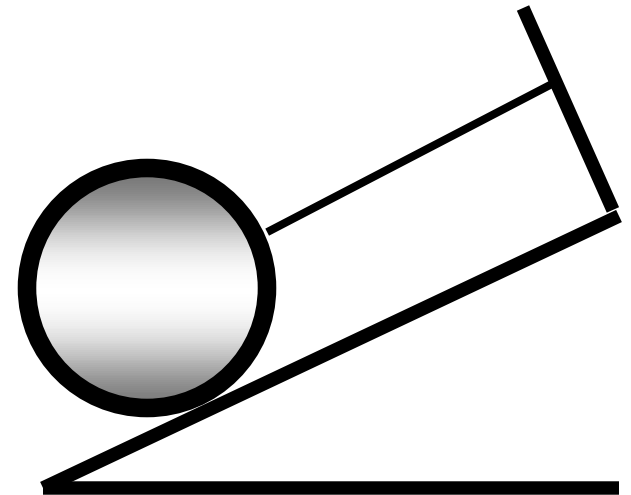
引言：实际工程中的物体，大多数都是非自由体，若要计算其中任一构件的强度、刚度等问题，首要解决的就是其受力问题。

§ 2.4 物体的受力和受力图

受力分析：分析物体受哪些力的作用，哪些力是已知的，哪些力是未知的。

分离体：为了分析周围物体对研究对象的作用，往往需解除研究对象所受到的全部约束，将研究对象从周围物体中分离出来，单独画出其力学简图。

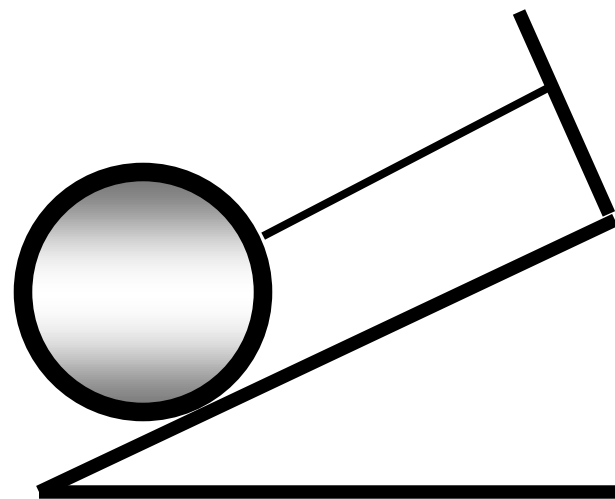
受力图：将周围其他物体对研究对象的全部作用用力矢表示在该分离体图上，并弄清楚哪些作用是已知的，哪些是未知的，这样的图形即是受力图。



球重量为 G

画受力图的方法和步骤：

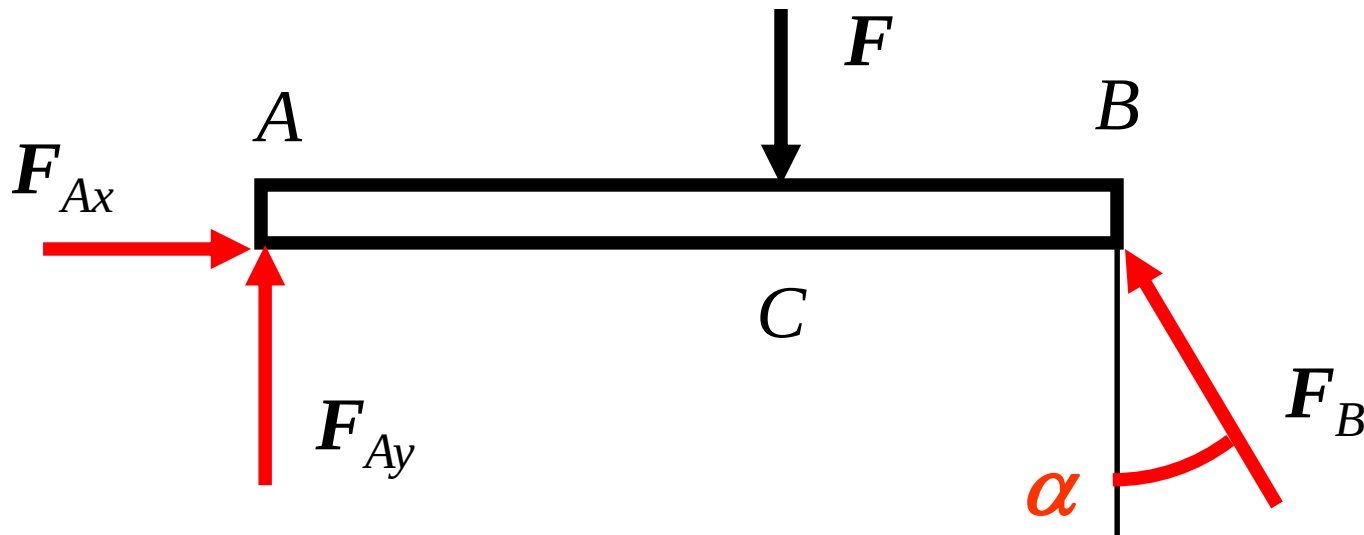
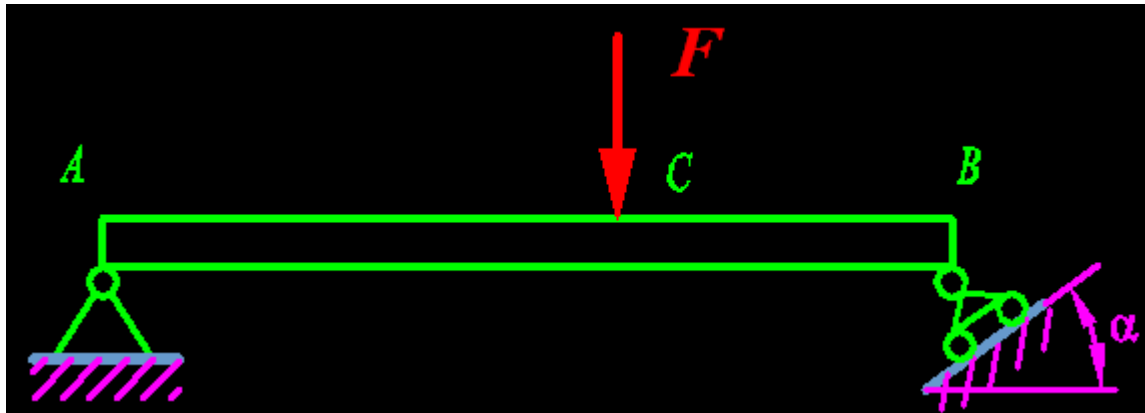
- ① 取分离体，画出分离体简图；
- ② 画全部主动力；
- ③ 画全部约束反力。



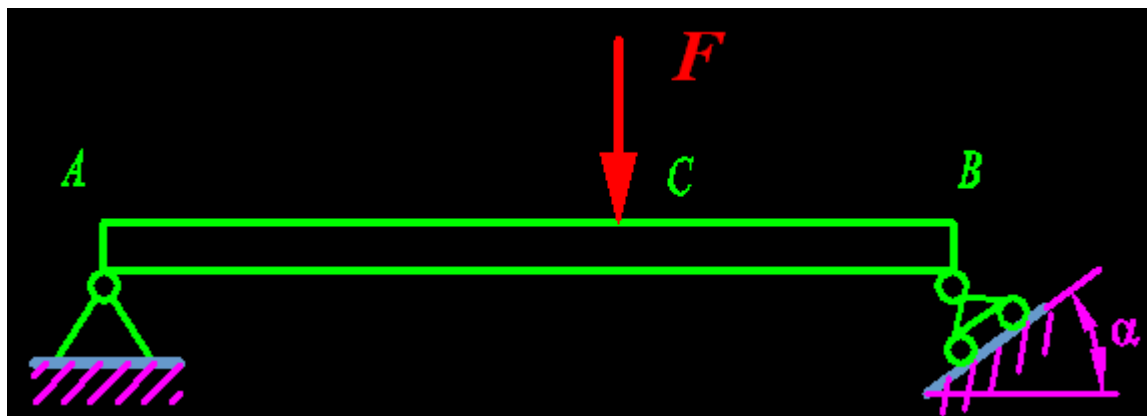
球重量为 G

§ 2.4 物体的受力和受力图

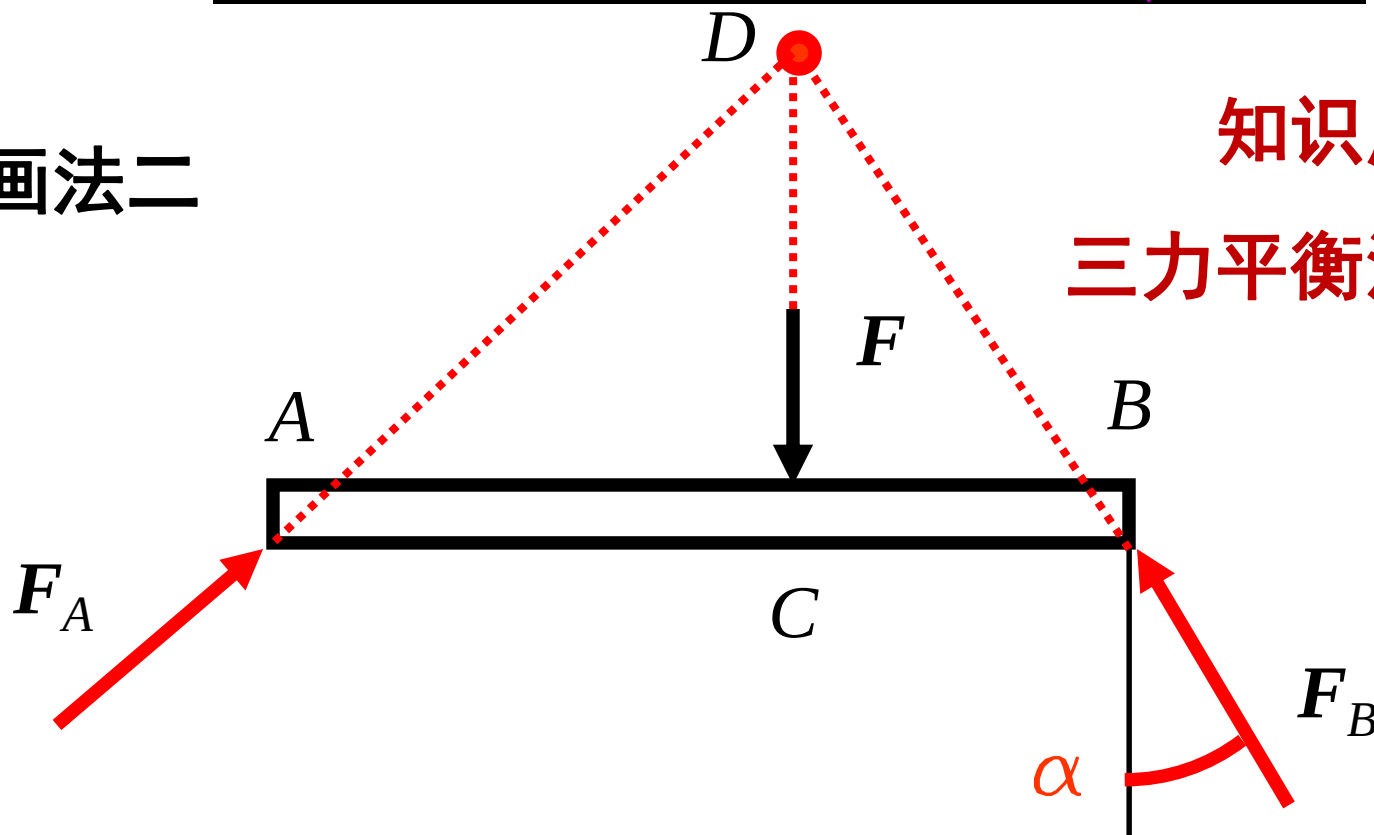
例1 画出梁AB的受力图。



§ 2.4 物体的受力和受力图



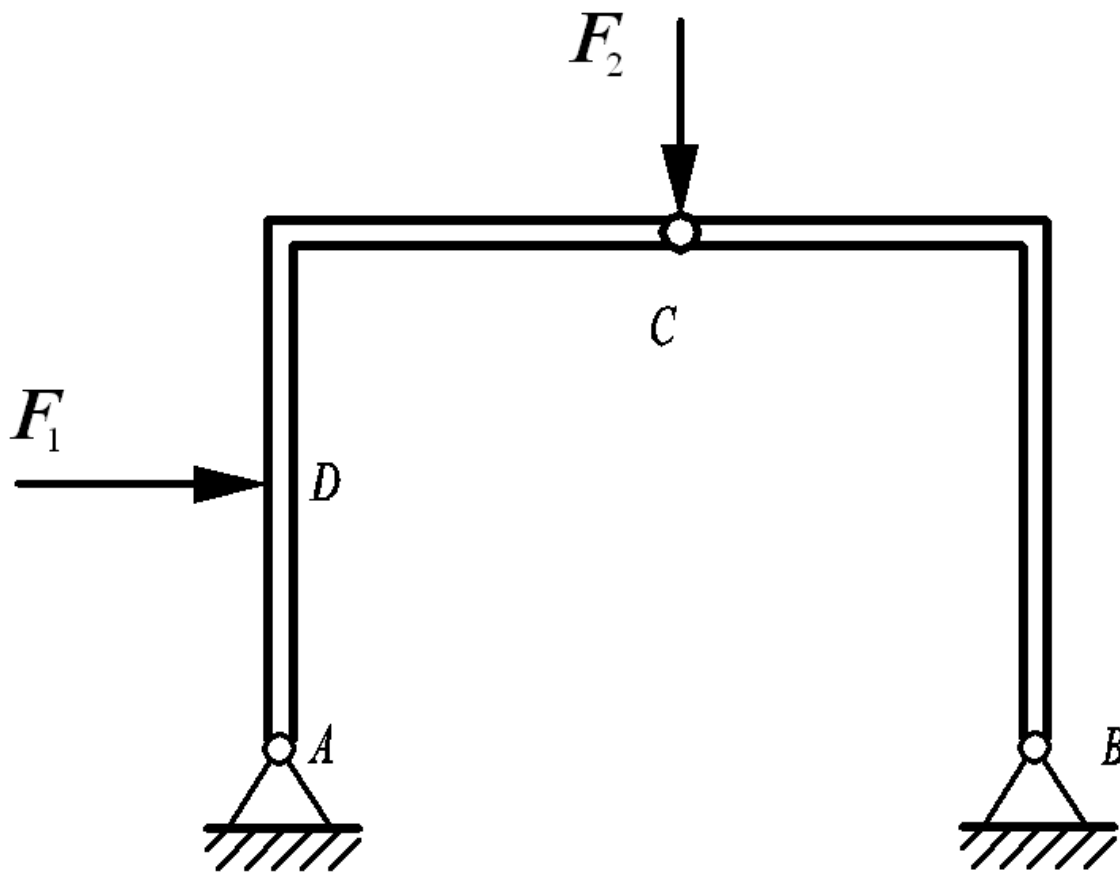
画法二



知识点：
三力平衡汇交定理

§ 2.4 物体的受力和受力图

例2 自重不计的三铰刚架及其受力情况如图所示。试分别画出构件 AC 、 BC 和整体的受力图。

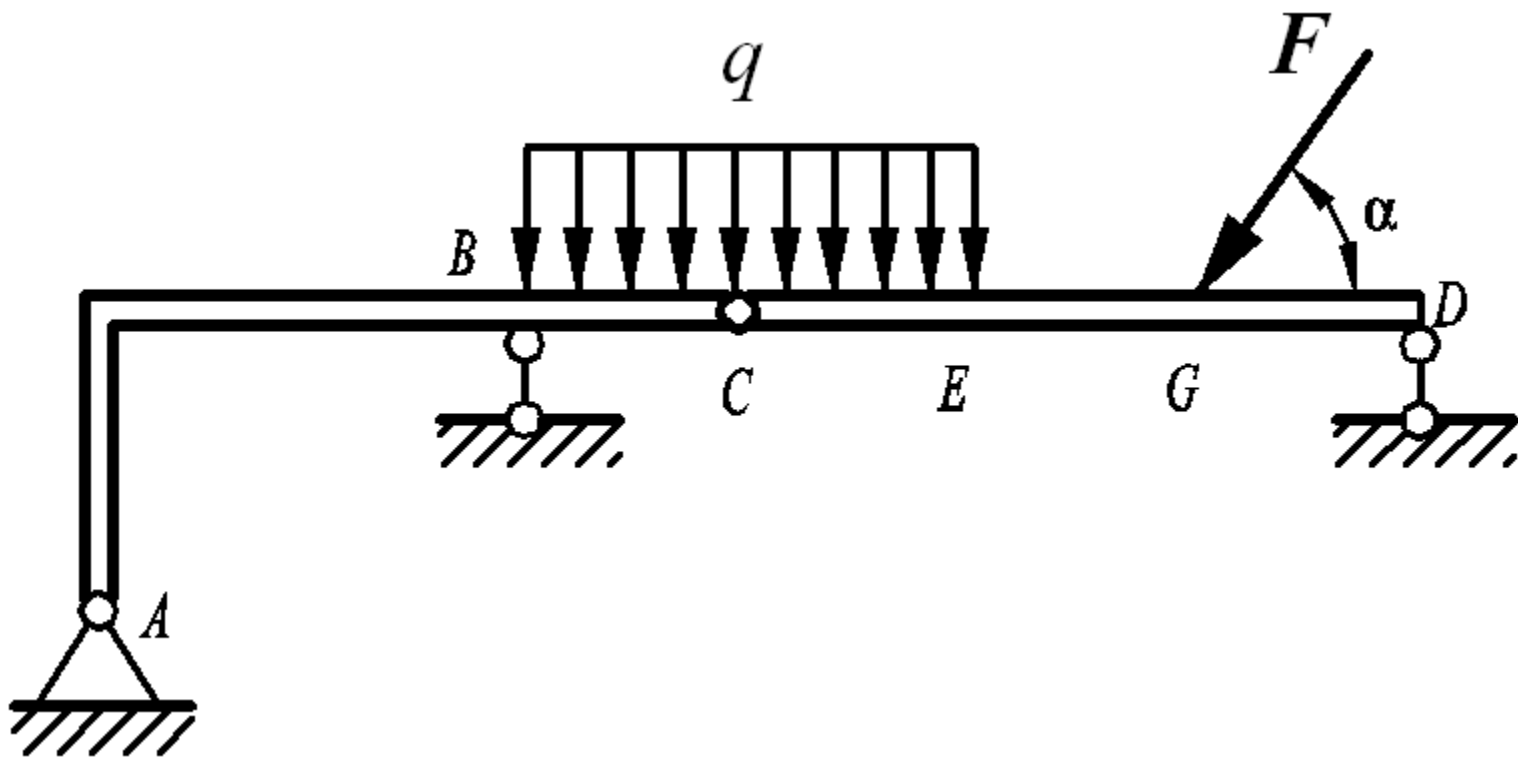


画受力图时的注意事项：

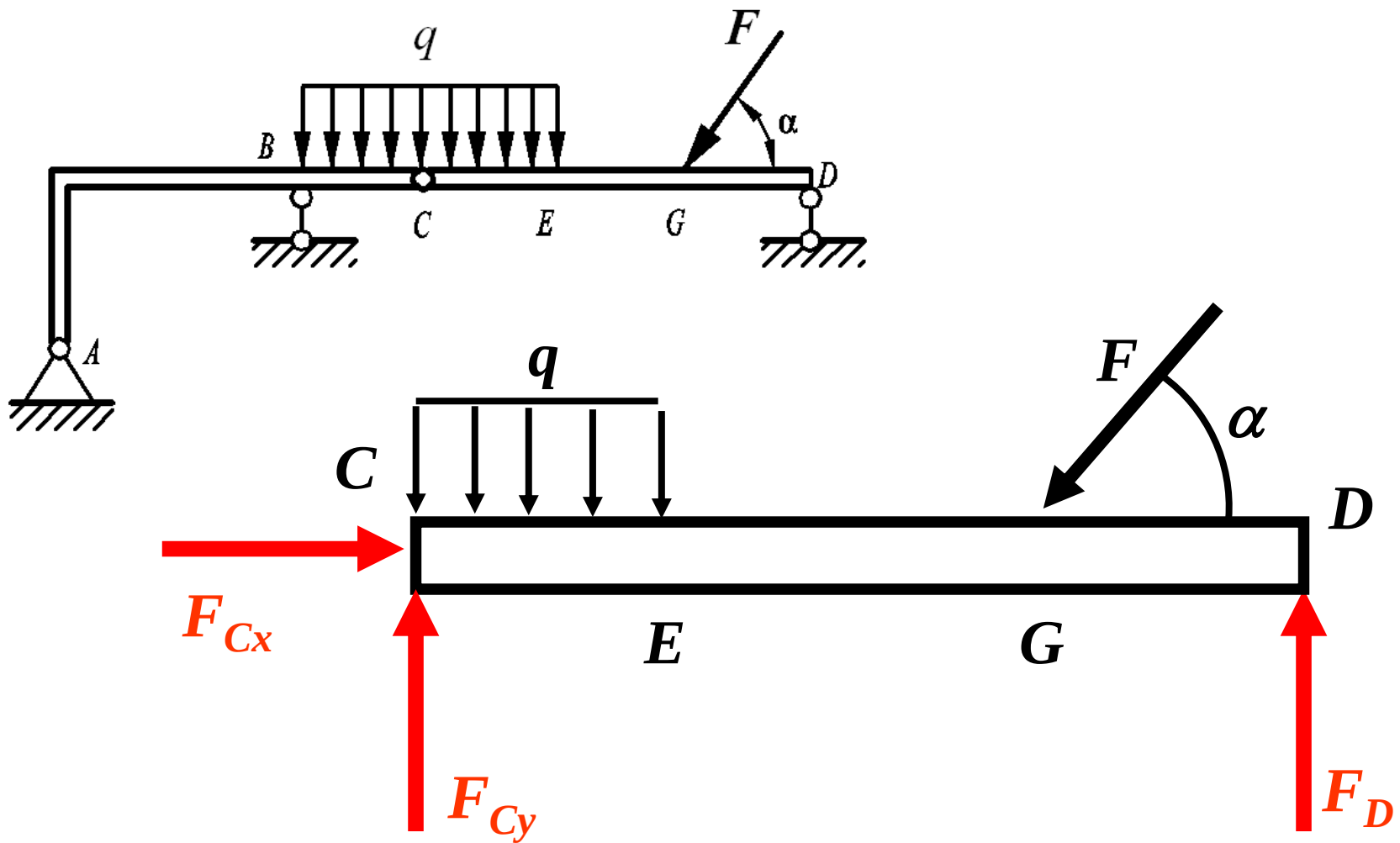
- ① 研究对象可以是一个物体、几个物体的组合或物体系统整体；
- ② 画主动力和已知力时，不要运用力系的等效变换或力的可传性改变力的作用位置；
- ③ 约束反力（除柔索和光滑接触面约束外）指向一般自己假定。
- ④ 受力图不画已被解除的约束，也不画内力。

§ 2.4 物体的受力和受力图

例3 不计结构自重，试分别画出刚架AC、梁CD和整体的受力图。

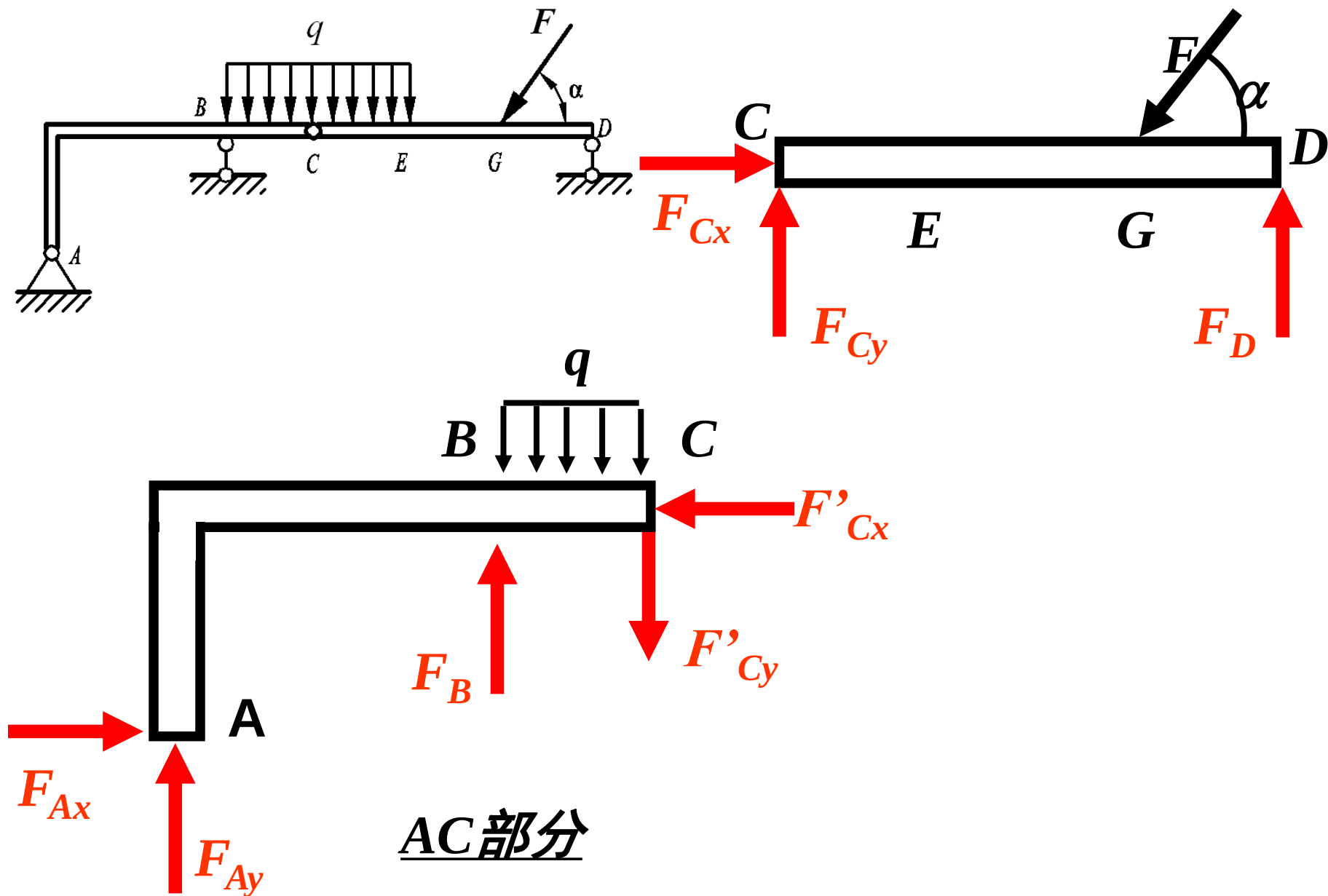


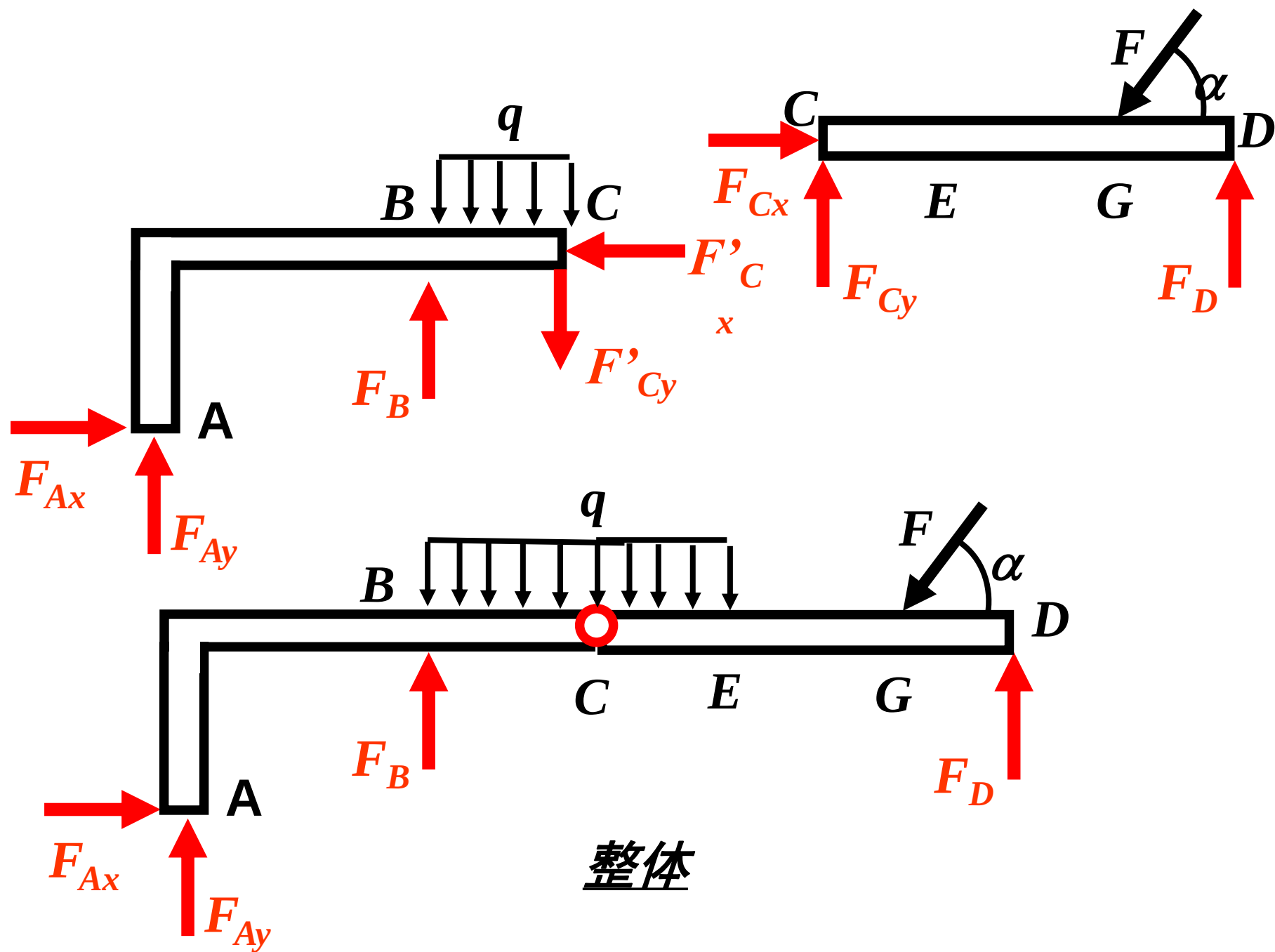
§ 2.4 物体的受力和受力图



CD部分

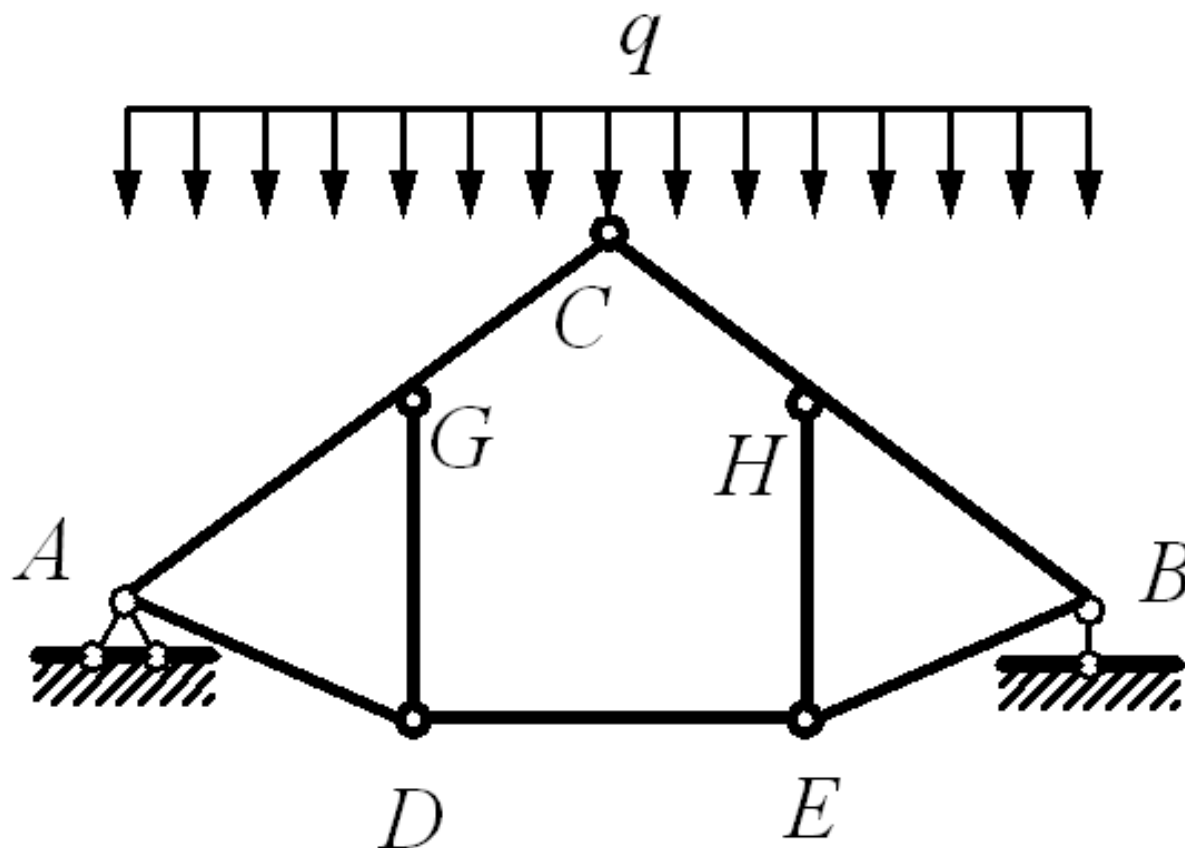
§ 2.4 物体的受力和受力图



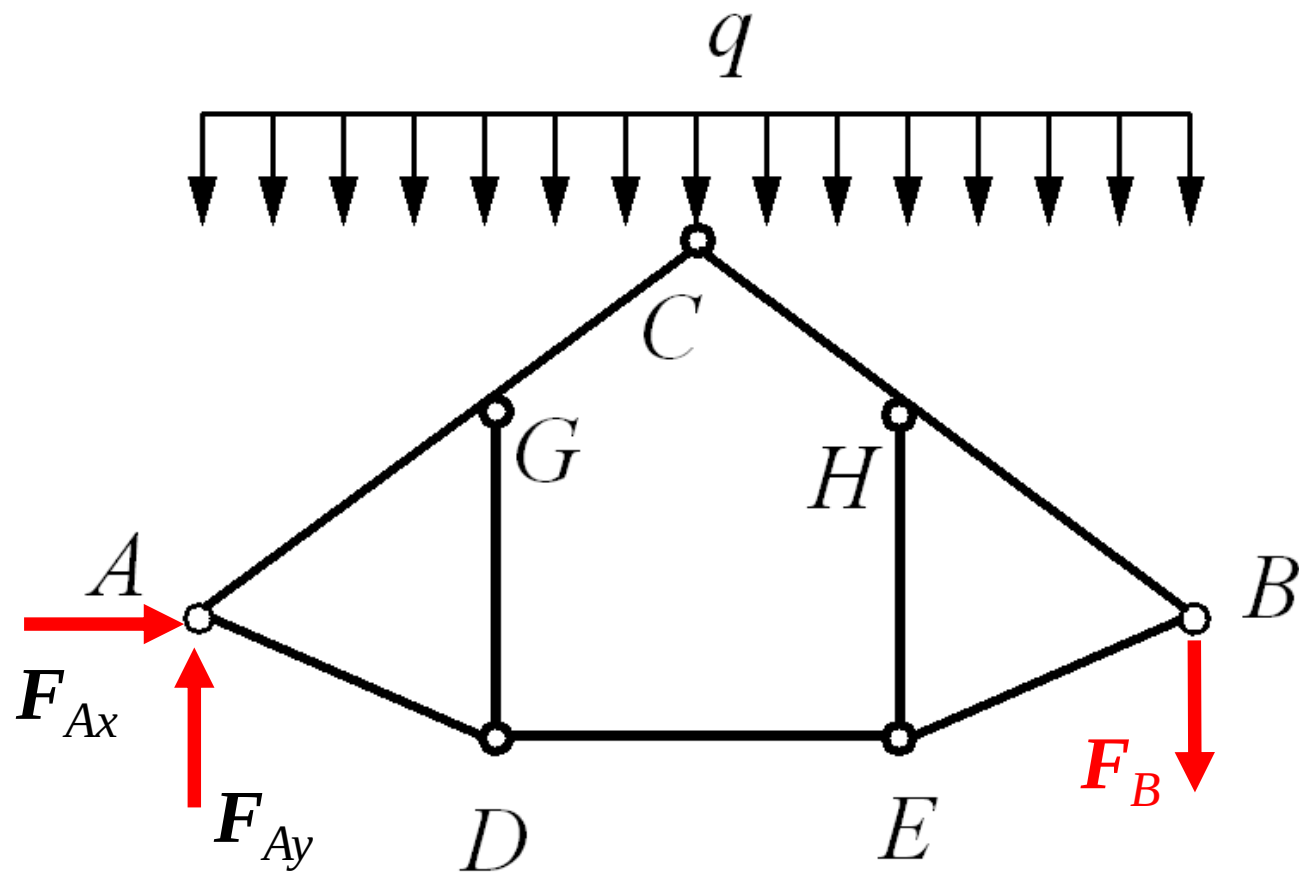


§ 2.4 物体的受力和受力图

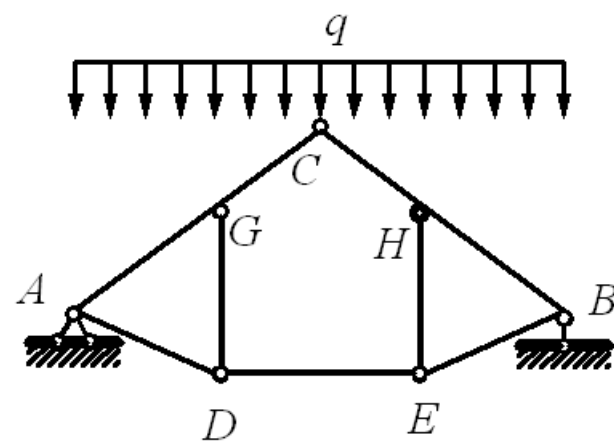
例4 试分别画出组合结构中**ADGC**部分、**AGC**部分以及**整体**的受力图。



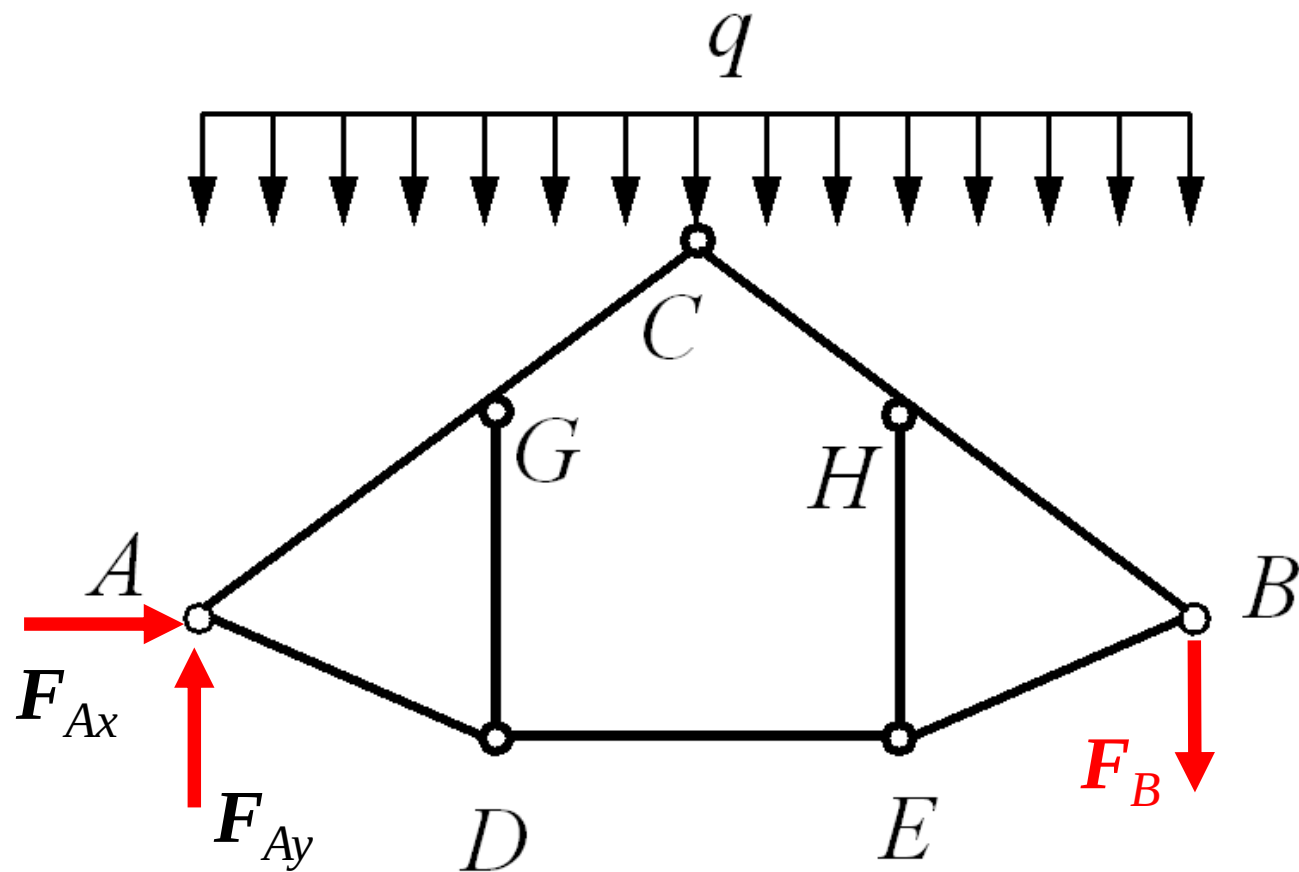
§ 2.4 物体的受力和受力图



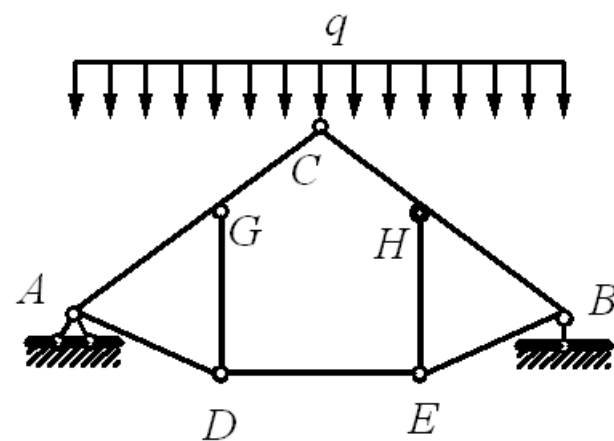
整体



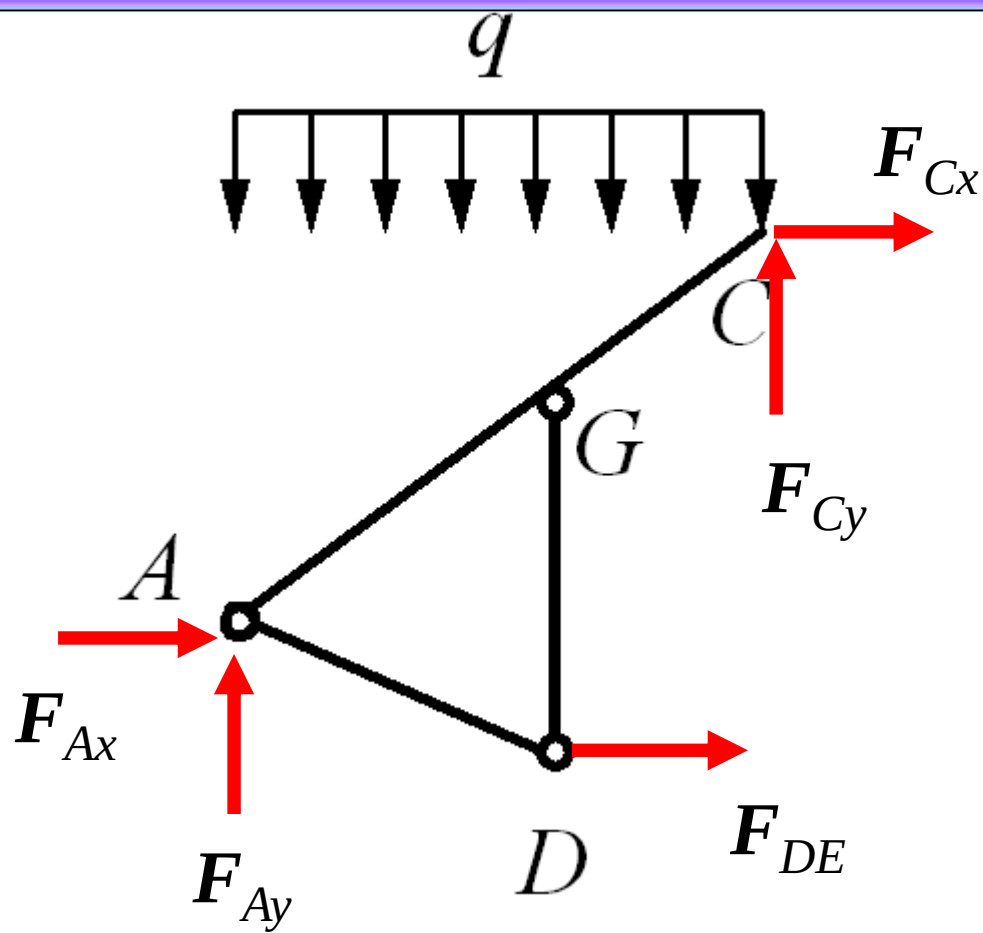
§ 2.4 物体的受力和受力图



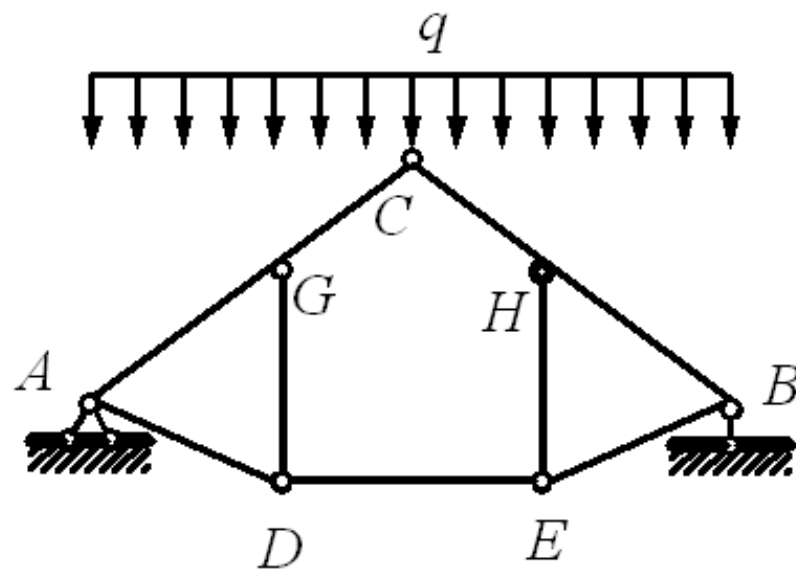
整体

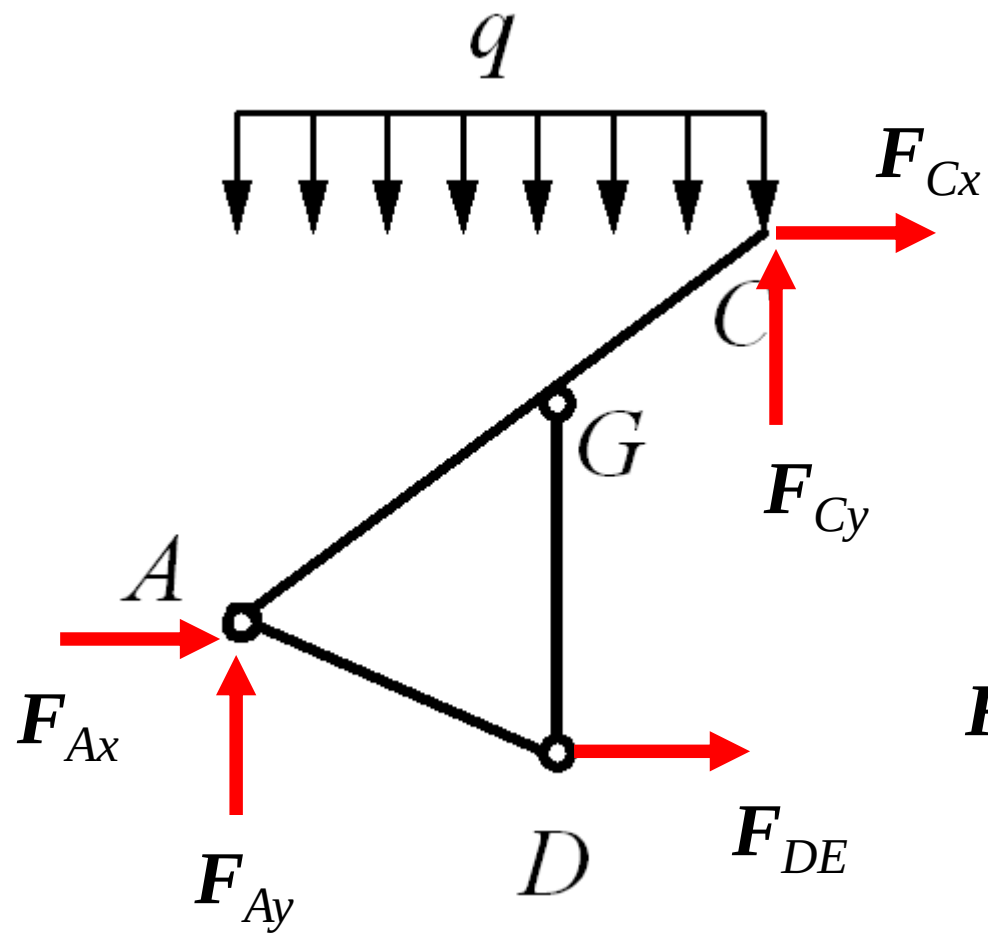


§ 2.4 物体的受力和受力图

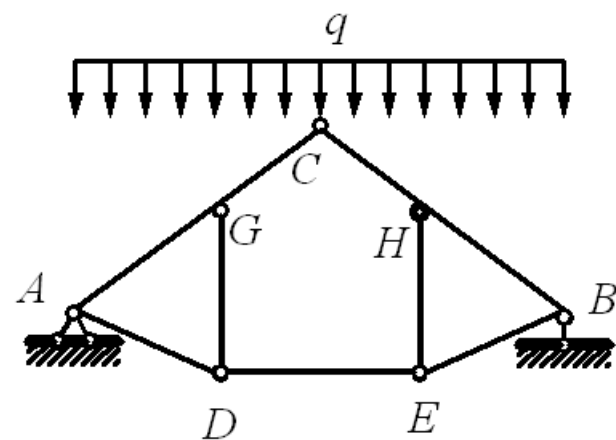
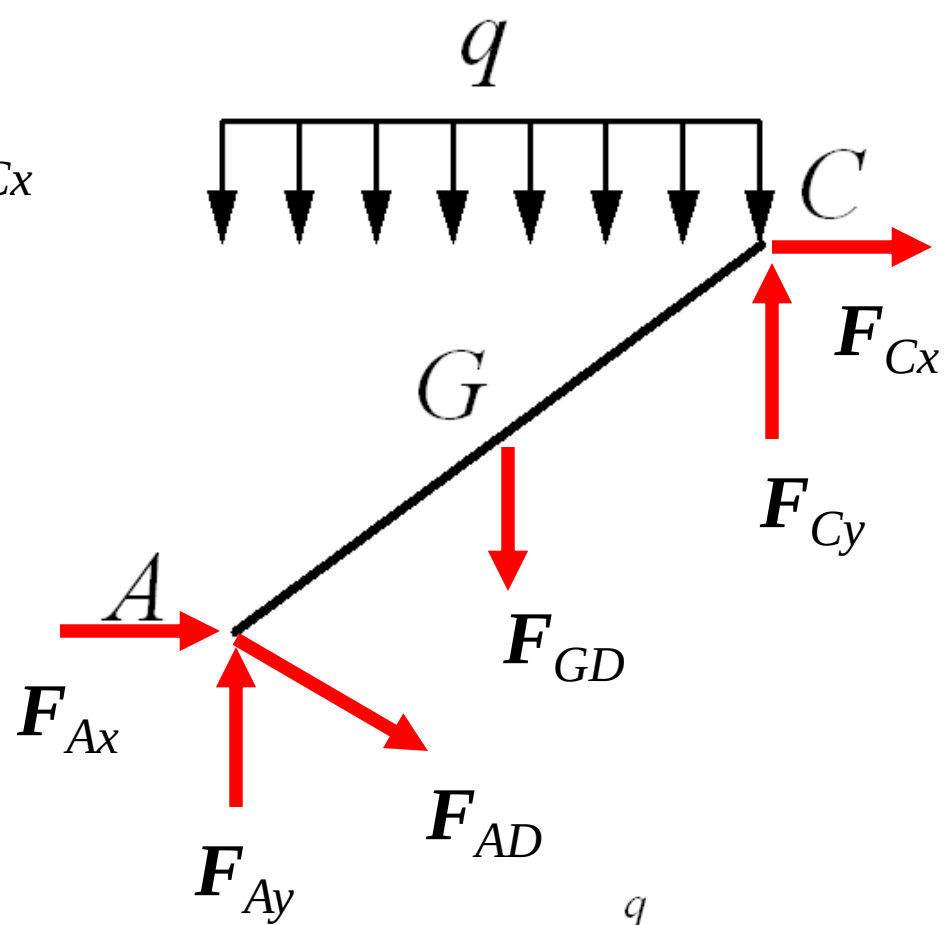


ACDG部分

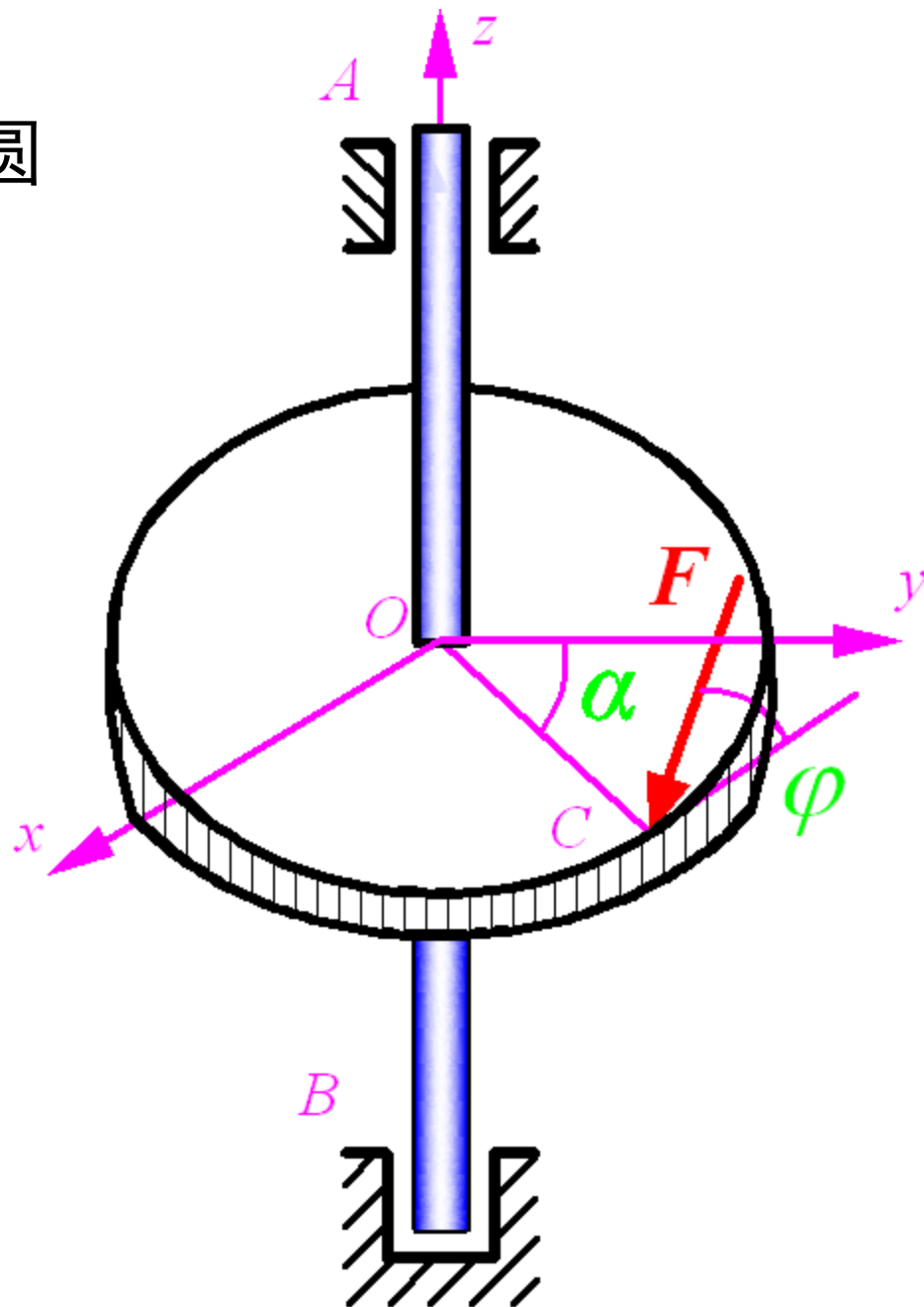


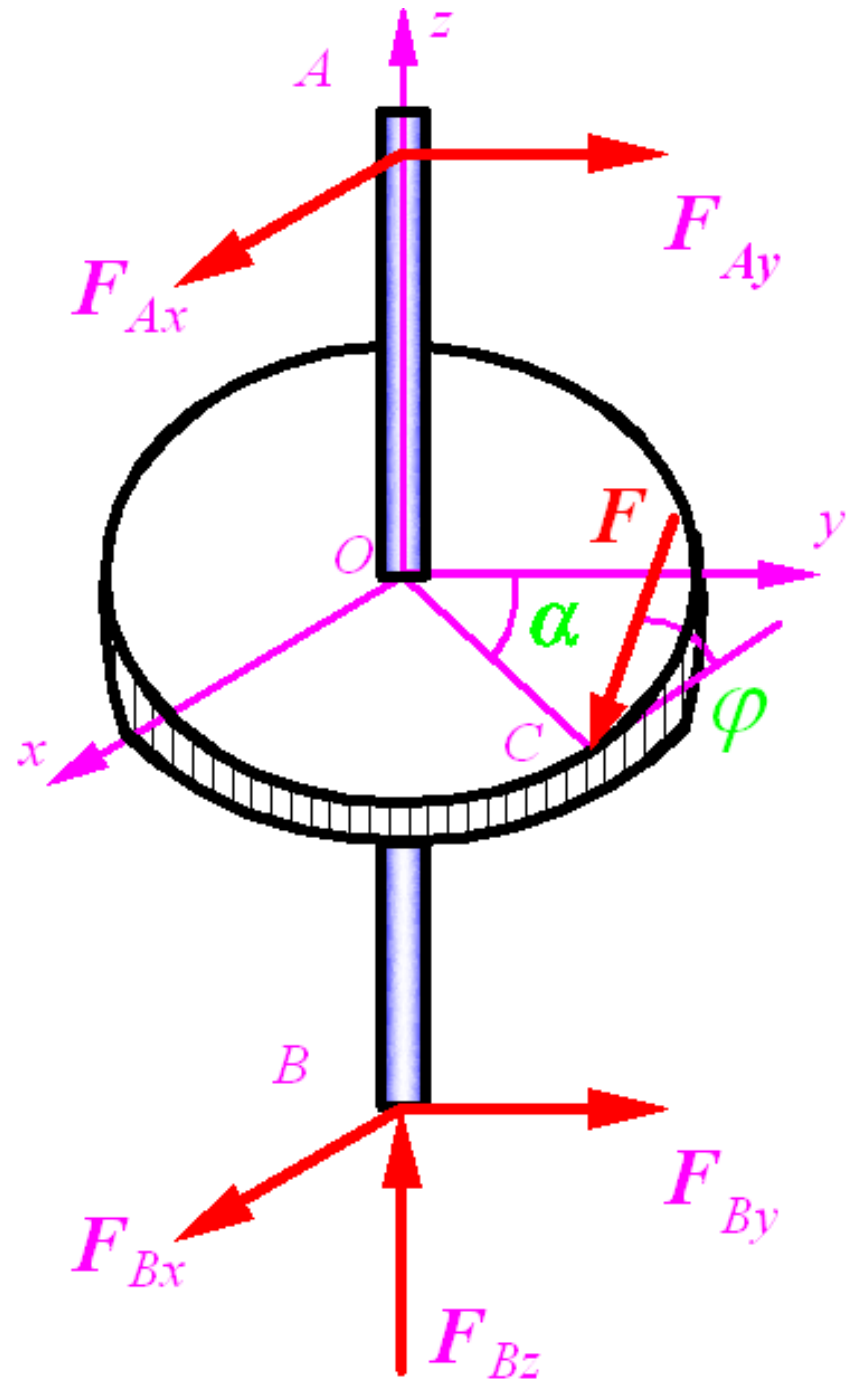
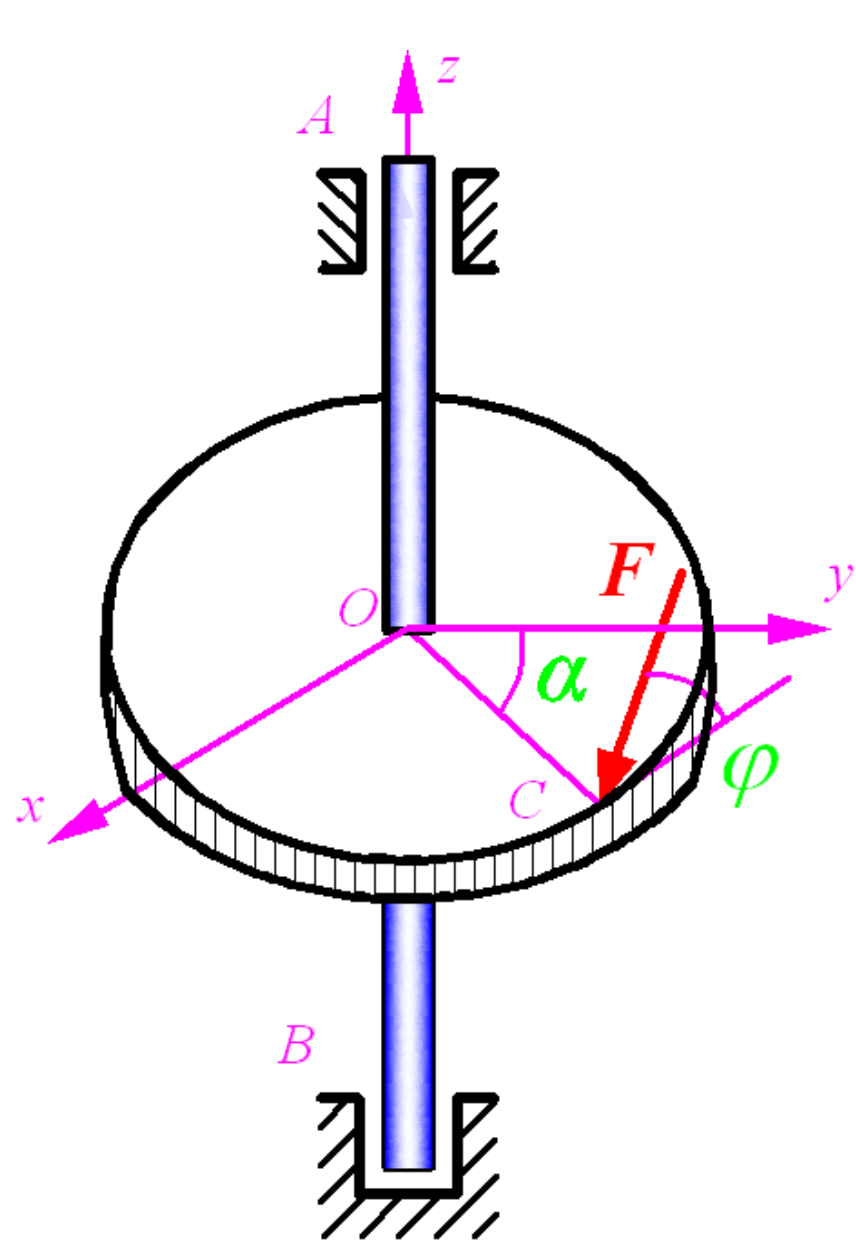


ACDG部分



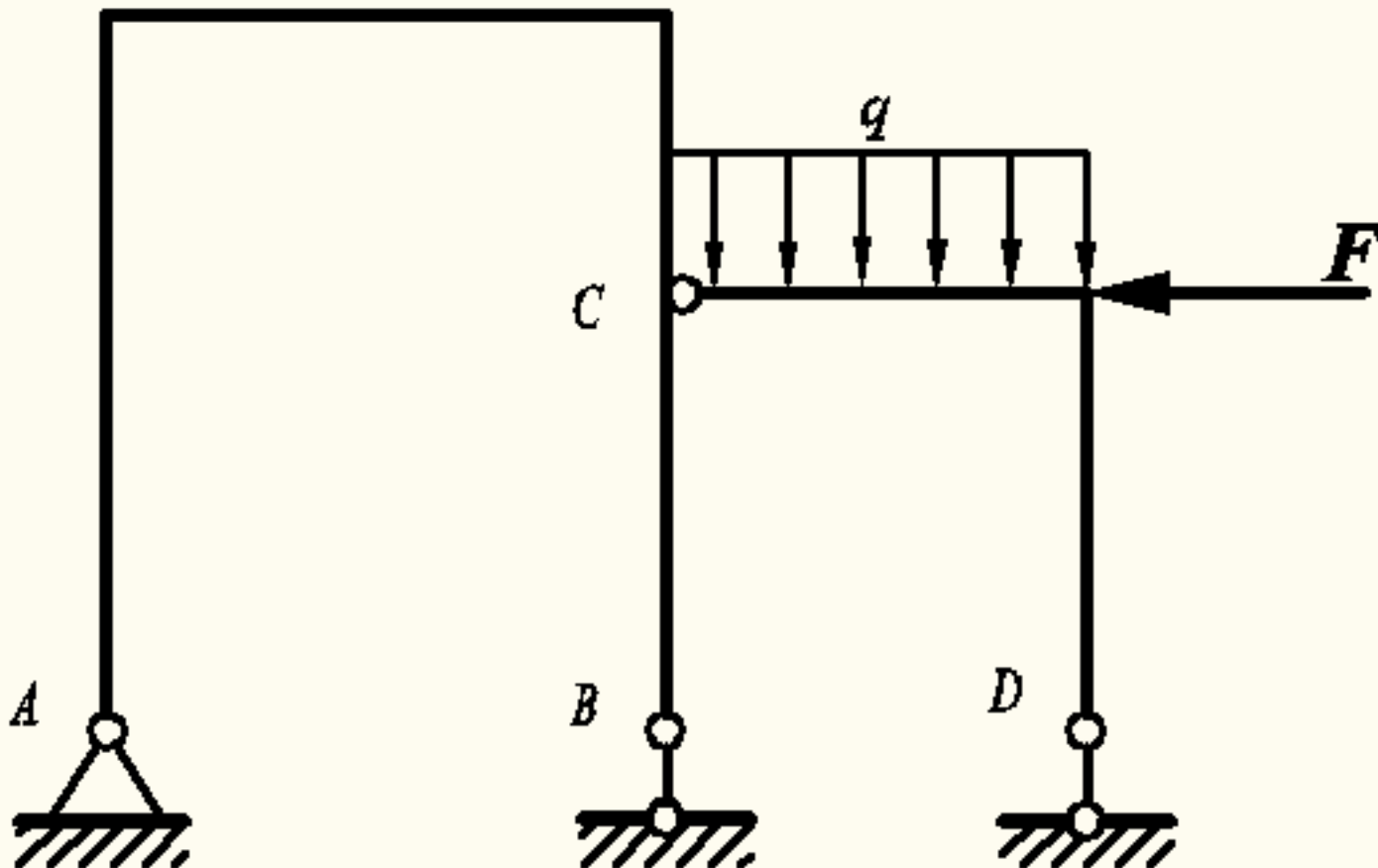
例5 画出图示轴和圆盘的受力图。





课堂小测

画出下图结构中，**CD**部分、**AB**部分和整体的受力图。物体的自重不计。



本章结束

谢谢大家！